

23. Abierto y cerrado (es todo el espacio $\mathbb{R}^2$).
24. Abierto.
25. Abierto.
26. Abierto.
27. Abierto.
28. Abierto.
29. Cerrado.
30. Cerrado.
31. $\delta \leq 0.025$
32. $\delta \leq 0.013333$
33. $\delta \leq 0.0285714$
35. a. $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.
36. a. $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.
37. a. $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.
38. a. $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.
39. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 1 \neq -1 = \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y)$.
40. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \neq 1/2 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, x)$.
41. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \neq 1/2 = \lim_{y \rightarrow 0} f(y^2, y)$.
42. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \neq 2/7 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, x)$.
43. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \neq 1/2 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^4, x^6)$.
44. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \neq 1/2 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^4)$.
45. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \neq 4 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3, x^9)$.
46. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \neq 1/2 = \lim_{y \rightarrow 0} f(y^3, y)$.
48. Dominio = $\{(x, y, z) | x + y - z \neq 0\}$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0, 0) = 1$, $\lim_{z \rightarrow 0} f(0, 0, z) = -1$.
49. Dominio = $\{(x, y, z) | |x| \neq |y|\}$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0, 0) = 2$, $\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y, 0) = -1$.
50. Dominio = $\{(x, y, z) | x^3 + y^3 + z^3 \neq 0\}$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0, 0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x, x) = 1/3$.
51. Dominio = $\{(x, y, z) | x^2 + z^2 \neq 0\}$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0, 0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x, x) = 1/2$.
54. $5/2$
55. 6
56. $3/2$
57. 2
58. 0
59. 6
60. $-4/7$
61. 2
63. Continua en $\mathbb{R}^2$
64. Continua en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$
65. Continua en $\{(x, y) | y \neq \pm x\}$
66. Continua en $\mathbb{R}^2$
67. Continua en $\mathbb{R}^2$
68. Continua en $\{(x, y) | \operatorname{sen} y \neq 0\}$

69. Continua en $\mathbb{R}^2$
 70. Continua en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$
 71. Continua en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$
 72. Continua en $\mathbb{R}^2$
 73. No.
 74. $f(0, 0) = 0$
 75. No.
 76. $f(0, 0) = 0$
 77. No.

Capítulo 2, Sección 4 (página 152)

1. $\frac{\partial}{\partial x} x^4 y^5 = 4x^3 y^5.$
2. $\frac{\partial}{\partial x} (3y^2 \sin x^2 + \tan^2 x) = 6xy^2 \cos x^2 + 2 \tan x \sec^2 x.$
3. $\frac{\partial}{\partial y} \left(\ln \frac{y}{x} + 3 \ln \frac{x}{y} \right) = -\frac{2}{y}.$
4. $\frac{\partial}{\partial x} \sqrt{xy \sin z} = \frac{\sqrt{y \sin z}}{2\sqrt{x}}.$
5. $\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{xy + z^2}{zy} + z \cos^5 z^4 \right)^{1/3} =$
 $\frac{1}{3} \left(\frac{xy + z^2}{zy} + z \cos^5 z^4 \right)^{-2/3} \left(\frac{z^2 - xy}{z^2 y} + \cos^5 z^4 - 20z^4 \cos^4 z^4 \sin z^4 \right).$
6. $\frac{\partial}{\partial x} e^{(xz)^2} = 2xy^2 z^2 e^{(xz)^2}$
7. $\frac{\partial}{\partial z} (y \sin xz) = xy \cos xz.$
8. $\frac{\partial f}{\partial x} = 3(4x^2 y^4 - 3x^2 + 8y^3)^2 (8xy^4 - 6x); \frac{\partial f}{\partial y} = 3(4x^2 y^4 - 3x^2 + 8y^3)^2 (16x^2 y^3 + 24y^2)$
9. $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x(x^2 - y^2)^{1/2}} - \frac{x}{y(x^2 - y^2)^{1/2}}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{(x^2 - y^2)^{1/2}} + \frac{x^2}{y^2(x^2 - y^2)^{1/2}}.$
10. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y}{2y(x-1)}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2x(y-1)}{(x-y)^2}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{(x-y)^2}{(x-y)^2}.$
11. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x^2 y + x^2 y^2 + x^2 - y^2}{x^2 y}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y^2 x + x^2 y^2 - x^2 + y^2}{y^2 x}.$
12. $\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1} + y^x \ln y; \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x + xy^{x-1}.$
13. $\frac{\partial f}{\partial x} = x^x (\ln x + 1) + yx^{y-1} y^x + x^y y^x \ln y; \frac{\partial f}{\partial y} = y^y (\ln y + 1) + x^y xy^{y-1} + y^x x^y \ln x.$
14. $\frac{\partial f}{\partial x} = \left[\ln(2x + 3y) + \frac{2x}{2x + 3y} \right] (2x + 3y)^x + 2y(2x + 3y)^{y-1};$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = 3x(2x + 3y)^{x-1} + \left[\ln(2x + 3y) + \frac{3y}{2x + 3y} \right] (2x + 3y)^y.$
15. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{yy^{x^y} x^y \ln y}{x} + x^{y^x} y^x \left[\ln y \ln x + \frac{1}{x} \right] + (x^y)^x (y^x)^y (\ln x^y + y \ln y + y);$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = y^{x^y} x^y \left[\ln y \ln x + \frac{1}{y} \right] + \frac{xy^{x^y} y^x \ln x}{y} + (x^y)^x (y^x)^y (\ln y^x + x \ln x + x).$

16. $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{4x}{(x^2 + y^2 + 1)\ln^3(x^2 + y^2 + 1)}; \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{4y}{(x^2 + y^2 + 1)\ln^3(x^2 + y^2 + 1)}$.
17. $\frac{\partial f}{\partial x} = (2y)^x \ln(2y); \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x(2y)^x}{y} + 2^y \ln 2$.
18. $\frac{\partial f}{\partial x} = \ln y - \frac{y}{x}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{y} - \ln x$.
19. $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}\sqrt{x^2+y^2}}; \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}\sqrt{x^2+y^2}}$.
20. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y(3\cos x + 2)(3\sin x + 2x)^y}{(3\sin x + 2x)^{2y+1} + 3\sin x + 2x}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\ln(3\sin x + 2x)(3\sin x + 2x)^y}{(3\sin x + 2x)^{2y+1}}$.
21. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}(x^2+y^2-1)}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}(x^2+y^2-1)}$.
22. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}(x^2+y^2+z^2-1)}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}(x^2+y^2+z^2-1)}$;
 $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{2z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}(x^2+y^2+z^2-1)}$.
23. $\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1} + zx^{z-1} + y^x \ln y + z^x \ln z; \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x + xy^{x-1} + zy^{z-1} + z^y \ln z$;
 $\frac{\partial f}{\partial z} = x^z \ln x + y^z \ln y + xz^{x-1} + yz^{y-1}$.
24. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2yzx^{yz}}{x} + 2zy^{xz} \ln y + 2yz^{xy} \ln z$;
 $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2xzy^{xz}}{y} + 2zx^{yz} \ln x + 2xz^{xy} \ln z$;
 $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{2xy z^{xy}}{z} + 2yx^{yz} \ln x + 2xy^{xz} \ln y$.
25. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \arctan \sqrt{1+y+z}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^2 \sqrt{1+y+z} + 2(2+y+z)}{2(2+y+z)(1+y+z)}$;
 $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{x^2 \sqrt{1+y+z} + 2(2+y+z)}{2(2+y+z)(1+y+z)}$.
26. $\frac{\partial f}{\partial x} = yz \tan^2 x + z \cos y + y \sin z + yz; \frac{\partial f}{\partial y} = z \tan x - xz \sin y + x \sin z$;
 $\frac{\partial f}{\partial z} = y \tan x + x \cos y + xy \cos z$.
27. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x^2 y^3 z^4 \tan^4 z \cos^3 y \sin x \cos x + 2xy^3 z^4 \tan^4 z \cos^3 y \sin^2 x$;
 $\frac{\partial f}{\partial y} = \sin^2 x (3x^2 y^2 z^4 \tan^4 z \cos^3 y - 3x^2 y^3 z^4 \tan^4 z \sin y \cos^2 y)$;
 $\frac{\partial f}{\partial z} = \cos^3 y \sin^2 x (4x^2 y^3 z^4 \tan^3 z + 4x^2 y^3 z^3 \tan^4 z + 4x^2 y^3 z^4 \tan^5 z)$.
28. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{(y+z)(x^2-yz)}{x^3(y+z) + x^2(y^2+z^2) + xyz(y+z)}$;
 $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{(y^2-xz)(x+z)}{y(x^2(y+z) + x(y^2+z^2) + yz(y+z))}$;
 $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{(z^2-xy)(x+y)}{z(x^2(y+z) + x(y^2+z^2) + yz(y+z))}$.

29. $\frac{\partial f}{\partial x} = x^{y+z+u} z^{x+y+u} \left(\ln z + \frac{y+z+u}{x} \right);$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = x^{y+z+u} z^{x+y+u} \left(\ln x + \ln z \right);$
 $\frac{\partial f}{\partial z} = x^{y+z+u} z^{x+y+u} \left(\ln z + \frac{x+y+u}{z} \right)$
30. $\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{1}{x_2}; \frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{x_{i+1}} - \frac{x_{i-1}}{(x_i)^2}, i = 2, \dots, n-1; \frac{\partial f}{\partial x_n} = -\frac{x_{n-1}}{(x_n)^2}.$
31. $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1, 1) = \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1, 1) = \frac{\partial f}{\partial z}(1, 1, 1) = 2.$
32. $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1, 1) = \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1, 1) = \frac{\partial f}{\partial z}(1, 1, 1) = 2.$
33. $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(1, 1, \dots, 1) = n.$
38. a. 18; b. 12.
41. a. $\{(x, y) | y > x\}$; b. $\{(x, y) | y < x\}$; c. La recta $y = x$; d. $\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \frac{\partial f}{\partial y} = g(y).$
42. a. $\{(x, y) | |y| > |x|\}$; b. $\{(x, y) | |y| < |x|\}$; c. Las rectas $y = \pm x$; d. $\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \frac{\partial f}{\partial y} = g(y).$
43. $\frac{\partial f}{\partial x} = yg(xy) - g(x); \frac{\partial f}{\partial y} = xg(xy).$
44. $\frac{\partial f}{\partial x} = g(x-y) - g(x+y); \frac{\partial f}{\partial y} = -g(x+y) - g(x-y).$
45. $\frac{\partial f}{\partial x} = (x^2 + y^2) [-yg(xy)] + 2x \int_{xy}^y g(t) dt; \frac{\partial f}{\partial y} = (x^2 + y^2) [-xg(xy) + g(y)] + 2y \int_{xy}^y g(t) dt.$
46. $\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x^y)yx^{y-1} + g(y^x)y^x \ln y; \frac{\partial f}{\partial y} = -g(x^y)x^y \ln x + g(y^x)xy^{x-1}.$
47. $\frac{\partial f}{\partial x} = -g\left(\int_x^y g(t) dt\right)g(x); \frac{\partial f}{\partial y} = g(y).$
48. $\frac{\partial f}{\partial x} = g\left(\int_x^y g(t) dt\right)g(x) + g\left(\int_y^x g(t) dt\right)g(x);$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = -g\left(\int_x^y g(t) dt\right)g(y) - g\left(\int_y^x g(t) dt\right)g(y).$
49. $\frac{\partial f}{\partial x} = g(x+y+z) - g(xyz)yz; \frac{\partial f}{\partial y} = g(x+y+z) - g(xyz)xz;$
 $\frac{\partial f}{\partial z} = g(x+y+z) - g(xyz)xy.$
50. $\frac{\partial f}{\partial x} = g\left(\int_{x+y+z}^x g(t) dt\right) \left[-g(x)g\left(\int_x^y g(t) dt\right) - g(x+y+z) \right] - g(x+y+z);$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = g\left(\int_{x+y+z}^y g(t) dt\right) \left[g(y)g\left(\int_x^y g(t) dt\right) - g(x+y+z) \right] - g(x+y+z);$
 $\frac{\partial f}{\partial z} = g\left(\int_{x+y+z}^z g(t) dt\right) [-g(x+y+z)] - g(x+y+z).$
51. $\frac{\partial f}{\partial x} = g'(x); \frac{\partial f}{\partial y} = 5h'(y).$

52. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2g'(x)\left(h(y) + g(x)\right); \frac{\partial f}{\partial y} = 2g(x)h'(y) + 2yh'(y^2).$
53. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{h'(x)}{1+g^2(y)}; \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{1+h(x)}{(1+g^2(y))^2} \left(2g(y)g'(y)\right).$
54. $\frac{\partial f}{\partial x} = g(h(y))h'(x) + g(y)h'(g(x))g'(x); \frac{\partial f}{\partial y} = h(x)g'(h(y))h'(y) + h(g(x))g'(y).$
55. $\frac{\partial f}{\partial x} = \sin h(g(y))g'(h(x))h'(x) - h(g(y))\sin g(h(x))g'(h(x))h'(x);$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = g(h(x))\cos h(g(y))h'(g(y))g'(y) + \cos g(h(x))h'(g(y))g'(y).$
56. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2g(x)g'(x)}{1+g^2(x)+g^4(y)+g^6(z)}; \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{4g^3(x)g'(x)}{1+g^2(x)+g^4(y)+g^6(z)};$
 $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{6g^5(z)g'(z)}{1+g^2(x)+g^4(y)+g^6(z)}.$
57. $\frac{\partial f}{\partial x} = g(z)g'(g(x)g(y))g(y)g'(x); \frac{\partial f}{\partial y} = g(z)g'(g(x)g(y))g(x)g'(y);$
 $\frac{\partial f}{\partial z} = g(g(x)g(y))g'(z).$
58. $\frac{\partial f}{\partial x} = g'(g(x)g(y)g(z))g(g(y)g(z))g'(x);$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = g'(g(x)g(y)g(z))g'(g(y)g(z))g(x)g(z)g'(y);$
 $\frac{\partial f}{\partial z} = g'(g(x)g(y)g(z))g'(g(y)g(z))g(x)g(y)g'(z).$
59. $\frac{\partial f}{\partial x} = h(y)(g(x))^{h(y)-1}g'(x)$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = (g(x))^{h(y)}(\ln g(x))h'(y) + g(z)(h(y))^{g(z)-1}h'(y)$
 $\frac{\partial f}{\partial z} = h(y)^{g(z)}(\ln h(y))g'(z)$
60. $\frac{\partial f}{\partial x} = (h(y))^{g(z)}(g(x))^{(h(y))^{g(z)}-1}g'(x);$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = (g(x))^{(h(y))^{g(z)}}(\ln g(x))g(z)(h(y))^{g(z)-1}h'(y);$
 $\frac{\partial f}{\partial z} = (g(x))^{(h(y))^{g(z)}}(\ln(g(x))^{h(y)})g'(z)$
61. $\frac{\partial f}{\partial x} = (h(g(y)))^{g(h(z))}(g(h(x)))^{(h(g(y)))^{g(h(z))}-1}g'(h(x))h'(x);$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = (g(h(x)))^{(h(g(y)))^{g(h(z))}}(\ln g(h(x)))g(h(z))(h(g(y)))^{g(h(z))-1}h'(g(y))g'(y);$
 $\frac{\partial f}{\partial z} = (g(h(x)))^{(h(g(y)))^{g(h(z))}}(\ln(g(h(x)))^{h(g(y))})g'(h(z))h'(z)$
73. $\frac{\partial F}{\partial x} = yg'(xy); \frac{\partial F}{\partial y} = xg'(xy)$
74. $\frac{\partial F}{\partial x} = 6xg'(3x^2 + 7y^2); \frac{\partial F}{\partial y} = 14yg'(3x^2 + 7y^2)$
75. $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y} = 2g(x+y)g'(x+y)$

76. $\frac{\partial F}{\partial x} = g'(x + y^2) + 2xg'(x^2 + y); \frac{\partial F}{\partial y} = 2yg'(x + y^2) + g'(x^2 + y)$
77. $\frac{\partial F}{\partial x} = 9x^2g(3x^3y^4)g'(3x^3 + y^4) + 9x^2y^4g(3x^3 + y^4)g'(3x^3y^4);$
 $\frac{\partial F}{\partial y} = 4y^3g(3x^3y^4)g'(3x^3 + y^4) + 12x^3y^3g(3x^3 + y^4)g'(3x^3y^4)$
78. $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{4ag^3(ax + by + c)}{4 + g^4(ax + by + c)}; \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{4bg^3(ax + by + c)}{4 + g^4(ax + by + c)}$
79. $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{(\cos g(x \cos y + y \sin x))g'(x \cos y + y \sin x)(\cos y + y \cos x)}{1 + (1 + \sin g(x \cos y + y \sin x))^2}$
 $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{(\cos g(x \cos y + y \sin x))g'(x \cos y + y \sin x)(-x \sin y + \sin x)}{1 + (1 + \sin g(x \cos y + y \sin x))^2}$
80. $\frac{\partial F}{\partial x} = 7g^6(g^6(x^5 + y^4)g^3(x^2 + y))g'(g^6(x^5 + y^4)g^3(x^2 + y))*$
 $* [6xg^6(x^5 + y^4)g^2(x^2 + y)g'(x^2 + y) + 30x^4g^5(x^5 + y^4)g'(x^5 + y^4)g^3(x^2 + y)];$
 $\frac{\partial F}{\partial y} = 7g^6(g^6(x^5 + y^4)g^3(x^2 + y))g'(g^6(x^5 + y^4)g^3(x^2 + y))*$
 $* [3g^6(x^5 + y^4)g^2(x^2 + y)g'(x^2 + y) + 24y^3g^5(x^5 + y^4)g'(x^5 + y^4)g^3(x^2 + y)]$

Capítulo 2, Sección 5 (página 165)

1. $\frac{\partial}{\partial v}(xy^2) = \frac{2xy + y^2}{\sqrt{2}}, \mathbf{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$
2. $\frac{\partial}{\partial v}(\sqrt{xy}) = \frac{x - \sqrt{3}y}{4\sqrt{xy}}, \mathbf{v} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right)$
3. $\frac{\partial}{\partial x}(\ln \sin^2(x^4y)) = 8x^3y \cot(x^4y)$
4. $\frac{\partial}{\partial y}(y^2 \cos^3(xy)) = 2y \cos^3(xy) - 3xy^2 \cos^2(xy) \sin(xy)$
5. $\frac{\partial}{\partial v}(xyz) = \frac{2yz + 2xz - xy}{3}, \mathbf{v} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \right)$
6. $\frac{\partial}{\partial v}(x^2yz) = \frac{-\sqrt{3}x^2z - x^2y}{2}, \mathbf{v} = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right)$
7. $\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
8. $\frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
9. $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) = 0$
10. $\frac{\partial f}{\partial v} = y^2 + 2xy$
11. $\frac{\partial f}{\partial v} = 0$
12. $\frac{\partial f}{\partial v} = \sin y^3 \cos(x^5 + \tan y^3)$
13. $\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{yz - 2xz - 2xy}{3}$
14. $\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{yzu - 2xzu - 2xyu}{3}$

15. $\frac{\partial f}{\partial v} = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n$
16. $\frac{\partial f}{\partial v}(p) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p + tv) - f(p)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p + tu/\|u\|) - f(p)}{t} \stackrel{s=t/\|u\|}{\rightarrow} =$
 $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(p + su) - f(p)}{\|u\|s} = \frac{1}{\|u\|} \frac{\partial f}{\partial u}(p)$
17. $\frac{\partial f}{\partial u} = -\frac{22}{\sqrt{38}}$

Capítulo 2, Sección 6 (página 177)

1. $r(h_1, h_2) = 0$.
2. $r(h_1, h_2) = 0$.
3. $r(h_1, h_2) = 0$.
4. $r(h_1, h_2) = 0$.
5. $r(h_1, h_2) = 3h_1^2 + 9h_2^2$.
6. $r(h_1, h_2) = 4(3h_2^2 + h_2^3 + 6h_1h_2 + 6h_1h_2^2 + 2h_1h_2^3 + h_1^2 + 3h_1^2h_2 + 3h_1^2h_2^2 + h_1^2h_2^3)$
7. $r(h_1, h_2) = h_1 \sin h_2$.
8. $r(h_1, h_2, h_3) = 3h_1^2 + h_1^3 + 3h_2^2 + h_2^3$.
9. $r(h_1, h_2, h_3) = h_1((h_2 + 1)^2(h_3 + 1)^3 - 1) + 2(h_2^2(h_3 + 1)^3 + 2h_2((h_3 + 1)^3 - 1) + h_3^3 + 3h_3^2)$.
10. $r(h_1, h_2, h_3) = \exp(h_1 + h_2 + h_3) - h_1 - h_2 - h_3 - 1$.
16. Dominio = $\mathbb{R}^2$, diferenciable.
17. Dominio = $\mathbb{R}^2$, diferenciable.
18. Dominio = $\mathbb{R}^2$, diferenciable.
19. Dominio = $\mathbb{R}^2$, diferenciable.
20. Dominio = $\mathbb{R}^2$, diferenciable.
- 27.

	a	b	c	d	e	f	g	h
a	V	V	V	V	V	V	V	F
b	F	V	F	V	F	F	F	F
c	F	F	V	V	F	F	F	F
d	F	F	F	V	F	F	F	F
e	F	V	V	V	V	F	F	F
f	F	V	V	V	F	V	F	F
g	F	V	V	V	V	V	V	F
h	V	V	V	V	V	V	V	V

Capítulo 2, Sección 7 (página 191)

2. $\frac{\partial f}{\partial u}(x_0, y_0) = \frac{1}{\sqrt{13}}(2a + 3b)$.
3. $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0) = 0$.
4. $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0) = 0$.
5. $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0) = 0$.
6. $\frac{\partial f}{\partial u}(1, \pi) = -\frac{2}{\sqrt{13}}$.
7. $\frac{\partial f}{\partial u}(1, 1, 1) = 0$.

8. $\frac{\partial f}{\partial u}(1, 2, 0) = 0$.
9. $\frac{\partial f}{\partial u}(x_0, y_0, z_0) = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
10. $\frac{\partial f}{\partial u}(1, 1, 1) = \sqrt{3}$.
11. a. $-\frac{25}{\sqrt{13}}$; b. $-\frac{25}{\sqrt{2}}$; c. $\frac{5}{\sqrt{2}}$; d. $\frac{25}{\sqrt{2}}$.
12. $2\sqrt{3}$.
14. En la dirección de $\mathbf{v} = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \mp \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; En la dirección tangente al círculo unitario.
29. a. Son elipses.

Capítulo 2, Sección 8 (página 197)

1. a. $(6 - \sin 1, 3 - \sin 1)$; b. $(4, 4 \ln 2)$; c. $(0, 1)$; d. $(1/2, -1/2, 1)$.
2. a. $\theta = \arccos \frac{20}{\sqrt{481}}$; b. $\theta = \arccos \frac{6}{7}$.
3. a. $\theta = \pi/2$; b. $\theta = \arccos \frac{196}{\sqrt{161504}}$.
4. $-6\mathbf{u} + (10, -10)$.
5. $5\mathbf{u} + (5, 0)$.
6. $\frac{2\pi}{13}\mathbf{u} + \left(\frac{9\pi}{13}, -\frac{6\pi}{13}\right)$.
7. $0\mathbf{u} + (0, 0)$.
8. $\mathbf{u} + (0, 0, 0)$.
9. $0\mathbf{u} + (2, 2, 2)$.
10. $\frac{6}{19}\mathbf{u} + \left(\frac{2}{19}, \frac{4}{19}, -\frac{24}{19}\right)$.
11. a. 4; b. 0.
12. a. En la dirección del vector (a, b) , en donde $3a + 4b = 2$. b. En la dirección del vector (a, b) , en donde $3a + 4b = 0$.

Capítulo 2, Sección 9 (página 205)

1. $(0, 0, 1)$
2. $(0, 0, 1)$
3. $(-1, 0, 1)$
4. $(-1, 0, 1)$
5. $(-y_0, -x_0, 1)$
6. $(-1, -1, 1)$
7. $(0, -e, 1)$
8. $(-8, -15, 1)$
9. $(-1, -1, 2)$
10. $(-1, 0, 1)$
11. $(1, 1, 1)$
12. $(1, 1, 1)$
13. $(3, 4, -5)$ en ambos puntos
14. $(1, 1, 1)$
15. $(1, 3, 2)$
20. $(0, 0, 0)$

21. en cualquier punto de la gráfica de $z = f(x, y)$
 22. no existe punto alguno
 23. $(8/31, -1/93, 35/279)$
 24. no existe punto alguno
 25. en los puntos del conjunto $\{(x, y, f(x, y)) | x^2 + y^2 = k^2 \pi^2, k \neq 0\}$
 26. $\frac{2}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$
 27. $(-k, 3k/4, k)$ en donde $k = \pm \sqrt{\frac{8}{41}}$
 28. no existe punto alguno;
 29. $(2, 2, -1)$ y $(-2, 0, 1/5)$
 30. en los puntos $(1 \pm 5\sqrt{2}/6, 2 \pm 2\sqrt{2}/3, -1 \pm 7\sqrt{2}/6)$

Capítulo 2, Sección 10 (página 214)

1. $z = 3x + 8y - 10$
 2. $z = 0$
 3. $z = x + (2 \ln 2)(y - 1)$
 4. $z = y$
 5. $z = 0$
 9. $-2x - 2y + 5z = 1$
 10. $x = 0$
 11. $x + 2y + 5z = 20$
 12. $3x + 8y - 5z = 73/20$
 14. $z = -3, z = 5/3$
 16. $y + z = 1$
 17. $56x - 112z + 3 = 0$
 18. $-4x + 2y - z = 1$
 19. $x + y - z = \pm \sqrt{345}/15$
 21. $13x + 14y - 25z = -48 \pm 3\sqrt{110}$
 22. $13x + 14y - 25z = 66 \pm 18\sqrt{3}$

Ejercicio	Planos tangentes paralelos al plano $x = 0$ en los puntos	Planos tangentes paralelos al plano $y = 0$ en los puntos	Planos tangentes paralelos al plano $z = 0$ en los puntos
23	$(\pm\sqrt{12}, 0, 0)$	$(0, \pm\sqrt{12/5}, 0)$	$(0, 0, \pm\sqrt{6/5})$
24	$(2 \pm \sqrt{12}, 3, -1)$	$(2, 3 \pm \sqrt{12/5}, -1)$	$(2, 3, -1 \pm \sqrt{6/5})$
25	$(-1, 1, 1)$ $(-3, 1, 1)$	$(-2, 1 \pm \sqrt{3}/3, 1)$	$(-2, 1, 0)$ $(-2, 1, 2)$
26	$(1 \pm \sqrt{26}/3,$ $2 \pm 5\sqrt{26}/39,$ $-1 \pm 2\sqrt{26}/39)$	$(1 \pm 2\sqrt{35}/21,$ $2 \pm \sqrt{35}/3,$ $-1 \pm 2\sqrt{35}/15)$	$(1 \pm 2\sqrt{38}/57,$ $2 \pm 7\sqrt{38}/57,$ $-1 \pm \sqrt{38}/3)$

27. $(\pm 4\sqrt{222}/37, \mp 3\sqrt{222}/37, \pm \sqrt{222}/37)$
 28. $3x + 2y + 2z = \pm 34\sqrt{30}/15$
 29. $z = 0, 2x + 2y - 2z = 1$

30. $3125\sqrt{2}/9$ unidades cúbicas
31. En los 8 puntos $\left(\pm \frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \pm \frac{b^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \pm \frac{c^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}\right)$
35. En el punto $(2, -6, 3)$. El otro plano tangente es $2x - 6y + 3z + 49 = 0$
36. $x + 4y + 5z = -64 \pm 14\sqrt{66}$
37. $3x + 7y + 6z = 59, 3x + 7y + 6z = -35$
38. $3x + 4y + 5z = 0, 3x + 4y + 5z = 100$
39. $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2x - 4y - 4z - 13 = 0$
40. $ax + by + cz = ax_0 + by_0 + cz_0 \pm r\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
41. a. $y = 0, y = 4z/3$. b. $x = 0, x = 4z/3$. c. $x = 0, y = 0$

Capítulo 2, Sección 11 (página 221)

1. $df(x) = 6x \sin^2 x^2 \cos x^2 dx$
2. $df(x, y) = \tan y dx + x \sec^2 y dy$
3. $df(x, y, z) = adx + bdy + cdz$
4. $df(x, y, z, u) = \cos x dx - \sin y dy + \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} - \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$
5. $df(x, y, z, u, w) = (yz + zw)dx + (xz + uw)dy + (xy + xw + uw)dz + (yw + zw)du + (yu + zu)dw$
8. $a_i h_i$
15. $x_0^2 + y_0^2$

Capítulo 2, Sección 12 (página 235)

1. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -y \sin x, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \cos x + \cos y, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -x \sin y$
2. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = x^{y-2}(y^2 - y), \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = x^{y-1}(y \ln x + 1), \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^y \ln^2 x$
3. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{-2xy^3}{(1+x^2y^2)^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{1-x^2y^2}{(1+x^2y^2)^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{-2x^3y}{(1+x^2y^2)^2}$
4. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\frac{1}{(x+y)^2}$
5. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\sin y \sin x, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \cos y \cos x$
6. Todas las parciales de segundo orden son iguales a cero
7. a. $\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = \begin{cases} f_i''(x_i) & \text{si } j = i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases}$
- b. $\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = \begin{cases} 2(f_i(x_i)f_i''(x_i) + (f_i'(x_i))^2) & \text{si } j = i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases}$
- c. $\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = \begin{cases} i f_i^{i-1}(x_i) f_i''(x_i) + i(i-1) f_i^{i-2}(x_i) (f_i'(x_i))^2 & \text{si } j = i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases}$
- d. $\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = f_i''(x_i) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n f_k(x_k), \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = f_i'(x_i) f_j'(x_j) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i, j}}^n f_k(x_k)$
- e. $\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = 2(f_i(x_i) f_i''(x_i) + (f_i'(x_i))^2) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n f_k^2(x_k),$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = 4 f_i(x_i) f_i'(x_i) f_j(x_j) f_j'(x_j) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i, j}}^n f_k^2(x_k)$$

$$\text{f. } \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = (i f_i^{i-1}(x_i) f_i''(x_i) + i(i-1) f_i^{i-2}(x_i) (f_i'(x_i))^2) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n f_k^k(x_k);$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = i j f_i^{i-1}(x_i) f_j^{j-1}(x_j) f_i'(x_i) f_j'(x_j) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i, j}}^n f_k^k(x_k)$$

$$18. \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 4g''(2x+3y), \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 6g''(2x+3y), \quad \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 9g''(2x+3y)$$

$$19. \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = x y^2 g''(xy) + 2y g'(xy), \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = x^2 y g''(xy) + 2x g'(xy), \quad \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = x^3 g''(xy)$$

$$20. \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 4x^2(x^2+y^2)g''(x^2+y^2) + 2(5x^2+y^2)g'(x^2+y^2) + 2g(x^2+y^2)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 4xy(x^2+y^2)g''(x^2+y^2) + 8xyg'(x^2+y^2)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 4y^2(x^2+y^2)g''(x^2+y^2) + 2(5y^2+x^2)g'(x^2+y^2) + 2g(x^2+y^2)$$

$$21. \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = g'(g(x) + g(y))g''(x) + g''(g(x) + g(y))(g'(x))^2$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = g'(x)g'(y)g''(g(x) + g(y))$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = g'(g(x) + g(y))g''(y) + g''(g(x) + g(y))(g'(y))^2$$

Respuestas a los ejercicios del capítulo 3,

Capítulo 3, Sección 1 (página 246)

1. a. $g(u, v) = (u, v)$, b. $F(u, v) = u$
2. a. $g(u, v) = (u^2v, uv)$, b. $F(u, v) = \sin(u^2v) + \sin(uv)$
3. a. $g(u, v) = (u + v, u)$, b. $F(u, v) = 3(u + v)^2 + 8u^3$
4. a. $g(u, v) = (\sin u, \cos u)$, b. $F(u, v) = \frac{1}{2}(\sin u + \cos u)$
5. a. $g(u, v) = (u - v + \pi/4, v - u)$, b. $F(u, v) = 1$
6. a. $F(x, y) = a^2x + b(a + 1)y$, b. $F(x, y) = a(b + 1)x + b^2y$,
c. $F(x, y) = a^2x + ab(x + y) + b^2y$, d. $F(x, y) = (a^2 + b^2)x + 2by$;
7. a. $F(x, y) = x^4y^3$, b. $F(x, y) = x^4y$, c. $F(x, y) = x^6y^3$, d. $F(x, y) = x^5y^4$
8. a. $F(x, y) = \sin(\sin x + \sin y) + \sin y$, b. $F(x, y) = \sin x + \sin(\sin x + \sin y)$,
c. $F(x, y) = 2 \sin(\sin x + \sin y)$, d. $F(x, y) = 2 \sin(\sin x + \sin y)$
9. a. $F(x, y) = \ln(1 + |1 + \ln|x||)$, b. $F(x, y) = \ln(1 + |x|)$, c. $F(x, y) = \ln(1 + |1 + \ln|x||)$,
d. $F(x, y) = \ln(1 + |1 + \ln|x||)$
10. a. $F(x, y) = \arctan y$, b. $F(x, y) = \arctan(\arctan y)$, c. $F(x, y) = \arctan(\arctan y)$,
d. $F(x, y) = \arctan(\arctan x)$
12. $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Dominio: $\{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_1 x_2 \dots x_n \neq 0\}$ (todo el espacio $\mathbb{R}^n$ excepto los "planos coordenados").
13. a. $(f \circ g)(u, v) = 3u + 2v$, b. $(h \circ g)(u, v) = 3u + 4v$, c. $f \circ g \circ h$ no se puede

14. a. $(f \circ g)(u, v) = u^3 v^3$, b. $(h \circ g)(u, v) = uv$, c. $f \circ g \circ h$ no se puede
15. a. $(f \circ g)(u, v) = 2(u^2 + v^2)$, b. $h \circ g$ no se puede, c. $(f \circ g \circ h)(t) = 10t^2$
16. a. $f \circ g$ no se puede, b. $h \circ g$ no se puede, c. $f \circ g \circ h$ no se puede
17. a. $(f \circ g)(u) = 4u$, b. $h \circ g$ no se puede, c. $(f \circ g \circ h)(t) = 4t^2$
18. $(f \circ g)(u, v, w) = u^2 v^2 w^2$, b. $(h \circ g)(u, v, w) = (u^2 v^2, u^3 w^3, v^4 w^4)$,
c. $(f \circ g \circ h)(r, s, t) = r^4 s^6 t^8$
19. $(f \circ g)(u, v, w) = \sin u$, b. $h \circ g$ no se puede, c. $(f \circ g \circ h)(t) = \sin t$
20. $(f \circ g)(u, v, w) = 1$, b. $(h \circ g)(u, v, w) = (w^2, uvw, u^4 v^5)$, c. $(f \circ g \circ h)(r, s, t) = 1$
21. (Las respuestas en este ejercicio no son únicas) a. $f(x, y) = 3xy$, $g(u) = \sin u$
b. $f(x, y) = x^3 - \sin y$, $g(u) = \arctan^2 u$ c. $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$, $g(u) = \sqrt{u}$
d. $f(x, y) = x - y$, $g(u) = \ln u$
22. (Las respuestas en este ejercicio no son únicas) a. $f(u, v) = \sin u + \cos v$,
 $g(x, y) = (x + y, x - y)$ b. $f(u, v) = \arctan^2 u + v$, $g(x, y) = (5x + y^2, 3x - 2y)$
c. $f(u, v) = u^3 + 4v^4$, $g(x, y) = (3x - y, 2x + y)$ d. $f(u, v) = \ln u + e^v$, $g(x, y) = (|xy|, x)$
23. (Las respuestas en este ejercicio no son únicas) a. $f(u, v, w) = u^2 + v^2 + w^2$,
 $g(x, y, z) = (x, y, z)$ b. $f(u, v, w) = \sin u + \cos v + \sin^2 w$, $g(x, y, z) = (x + y, y - z, x + y + z)$
c. $f(u, v, w) = u^2 + 5v^4 - 10w$, $g(x, y, z) = (x + y + z, 3x - y, z)$
d. $f(u, v, w) = \ln(1 + u) + v$, $g(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, x + y + z, 1)$
24. $f(x, y, z) = xyz$, $g_1(t) = t^2$, $g_2(t) = t + 3$, $g_3(t) = \sqrt{t}$, $g_4(t) = \sin t$, $g_5(t) = t^4$, $g_6(t) = 8t$
 $g_7(t) = t + 1$, $g_8(t) = \ln t$, $g_9(t) = t^2$, $g_{10}(t) = t + 5$, $g_{11}(t) = \sqrt{t}$, $g_{12}(t) = 5t$, $g_{13}(t) = t + 1$
26. $F(x, y) = (x, y)$
27. $F = f$
28. $F(x, y, z) = (0, 0, 0)$

Capítulo 3, Sección 2 (página 264)

1. $F(x, y) = f(u)$, $u = g(x, y) = ax + by$, $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = af'(u)$, $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = bf'(u)$
2. $F(x, y) = xf(u)$, $u = g(x, y) = xy$, $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = xyf'(u) + f(u)$, $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = x^2 f'(u)$
3. $F(x, y) = x^2 f(u) - yf(v)$, $u = g_1(x, y) = x \sin y$, $v = g_2(x, y) = 2xy$,
 $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = x^2 \sin y f'(u) + 2x f(u) - 2y^2 f'(v)$, $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = x^3 \cos y f'(u) - 2xy f'(v) - f(v)$
4. $F(x, y) = f(u, v)$, $u = g_1(x, y) = 2$, $v = g_2(x, y) = xy$, $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = y \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)$,
 $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = x \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)$
5. $F(x, y) = f(u, v)$, $u = g_1(x, y) = y$, $v = g_2(x, y) = x$, $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)$,
 $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial u}(u, v)$
6. $F(x, y) = f(x, y) + f(u, v)$, $u = g_1(x, y) = y^2$, $v = g_2(x, y) = x^2$,
 $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 2x \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)$, $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + 2y \frac{\partial f}{\partial u}(u, v)$
7. $F(x, y) = f(u, v) + f(r, s)$, $u = s = g_1(x, y) = x - y$, $v = r = g_2(x, y) = x + y$
 $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial r}(r, s) + \frac{\partial f}{\partial s}(r, s)$,
 $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial r}(r, s) - \frac{\partial f}{\partial s}(r, s)$

$$8. \quad F(x, y, z) = f(u, v), \quad u = g_1(x, y, z) = x + y, \quad v = g_2(x, y, z) = y - z, \\ \frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial u}(u, v), \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial v}(u, v), \quad \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) = -\frac{\partial f}{\partial v}(u, v)$$

$$9. \quad F(x, y, z) = f(u_1, u_2, u_3) + f(v_1, v_2, v_3), \quad u_1 = v_3 = g_1(x, y, z) = x, \\ u_2 = v_2 = g_2(x, y, z) = xy, \quad u_3 = v_1 = g_3(x, y, z) = xyz, \\ \frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial u_1}(u_1, u_2, u_3) + \frac{\partial f}{\partial v_3}(v_1, v_2, v_3) + y \left(\frac{\partial f}{\partial u_2}(u_1, u_2, u_3) + \frac{\partial f}{\partial v_2}(v_1, v_2, v_3) \right) + \\ yz \left(\frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3) + \frac{\partial f}{\partial v_1}(v_1, v_2, v_3) \right) \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z) = x \left(\frac{\partial f}{\partial u_2}(u_1, u_2, u_3) + \frac{\partial f}{\partial v_2}(v_1, v_2, v_3) \right) + xz \left(\frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3) + \frac{\partial f}{\partial v_1}(v_1, v_2, v_3) \right) \\ \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) = xy \left(\frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3) + \frac{\partial f}{\partial v_1}(v_1, v_2, v_3) \right)$$

$$10. \quad F(x, y, z) = f(u_1, u_2, u_3), \quad u_1 = g_1(x, y, z) = xy^2z^3, \quad u_2 = g_2(x, y, z) = x^3y^2z, \\ u_3 = g_3(x, y, z) = x^2y^2z^2,$$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z) = y^2z^3 \frac{\partial f}{\partial u_1}(u_1, u_2, u_3) + 3x^2y^2z \frac{\partial f}{\partial u_2}(u_1, u_2, u_3) + 2xy^2z^2 \frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3) \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z) = 2xyz^3 \frac{\partial f}{\partial u_1}(u_1, u_2, u_3) + 2x^3yz \frac{\partial f}{\partial u_2}(u_1, u_2, u_3) + 2x^2yz^2 \frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3) \\ \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) = 3xy^2z^2 \frac{\partial f}{\partial u_1}(u_1, u_2, u_3) + x^3y^2 \frac{\partial f}{\partial u_2}(u_1, u_2, u_3) + 2x^2y^2z \frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3)$$

$$11. \quad F(x, y, z) = f(u_1, u_2, u_3, u_4), \quad u_1 = g_1(x, y, z) = x + 3y, \quad u_2 = g_2(x, y, z) = 2y - 3z, \\ u_3 = g_3(x, y, z) = 2x + 7y - 6z, \quad u_4 = g_4(x, y, z) = x - y - z$$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial u_1}(u_1, u_2, u_3, u_4) + 2 \frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3, u_4) + \frac{\partial f}{\partial u_4}(u_1, u_2, u_3, u_4) \\ \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z) = 3 \frac{\partial f}{\partial u_1}(u_1, u_2, u_3, u_4) + 2 \frac{\partial f}{\partial u_2}(u_1, u_2, u_3, u_4) + 7 \frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3, u_4) - \\ \frac{\partial f}{\partial u_4}(u_1, u_2, u_3, u_4) \\ \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) = -3 \frac{\partial f}{\partial u_2}(u_1, u_2, u_3, u_4) - 6 \frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3, u_4) - \frac{\partial f}{\partial u_4}(u_1, u_2, u_3, u_4)$$

$$12. \quad F(x, y, z) = f(u_1, u_2, u_3), \quad u_1 = g_1(x, y, z) = 1 - x, \quad u_2 = g_2(x, y, z) = 2 - y, \\ u_3 = g_3(x, y, z) = 3 - z,$$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z) = -\frac{\partial f}{\partial u_1}(u_1, u_2, u_3), \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z) = -\frac{\partial f}{\partial u_2}(u_1, u_2, u_3), \\ \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) = -\frac{\partial f}{\partial u_3}(u_1, u_2, u_3)$$

$$13. \quad F(x, y, z, u) = f(v_1, v_2, v_3, v_4), \quad v_1 = g_1(x, y, z, u) = -x, \quad v_2 = g_2(x, y, z, u) = -y, \\ v_3 = g_3(x, y, z, u) = -z, \quad v_4 = g_4(x, y, z, u) = -u$$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z, u) = -\frac{\partial f}{\partial v_1}(v_1, v_2, v_3, v_4), \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z, u) = -\frac{\partial f}{\partial v_2}(v_1, v_2, v_3, v_4) \\ \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z, u) = -\frac{\partial f}{\partial v_3}(v_1, v_2, v_3, v_4), \quad \frac{\partial F}{\partial u}(x, y, z, u) = -\frac{\partial f}{\partial v_4}(v_1, v_2, v_3, v_4)$$

$$14. \quad F(x, y, z, u) = f(v_1, v_2, v_3, v_4), \quad v_1 = g_1(x, y, z, u) = \operatorname{sen} x, \quad v_2 = g_2(x, y, z, u) = \cos y, \\ v_3 = g_3(x, y, z, u) = \tan z, \quad v_4 = g_4(x, y, z, u) = \cot u$$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z, u) = \cos x \frac{\partial f}{\partial v_1}(v_1, v_2, v_3, v_4), \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z, u) = -\operatorname{sen} y \frac{\partial f}{\partial v_2}(v_1, v_2, v_3, v_4)$$

- $\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z, u) = \sec^2 z \frac{\partial f}{\partial v_3}(v_1, v_2, v_3, v_4), \frac{\partial F}{\partial u}(x, y, z, u) = -\csc^2 u \frac{\partial f}{\partial v_4}(v_1, v_2, v_3, v_4)$
15. $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = f(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6), v_1 = x_1x_2, v_2 = x_1x_3,$
 $v_3 = x_1x_4, v_4 = x_2x_3, v_5 = x_2x_4, v_6 = x_3x_4$
 $\frac{\partial F}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_2 \frac{\partial f}{\partial v_1}(v_1, \dots, v_6) + x_3 \frac{\partial f}{\partial v_2}(v_1, \dots, v_6) + x_4 \frac{\partial f}{\partial v_3}(v_1, \dots, v_6)$
 $\frac{\partial F}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \frac{\partial f}{\partial v_1}(v_1, \dots, v_6) + x_3 \frac{\partial f}{\partial v_4}(v_1, \dots, v_6) + x_4 \frac{\partial f}{\partial v_5}(v_1, \dots, v_6)$
 $\frac{\partial F}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \frac{\partial f}{\partial v_2}(v_1, \dots, v_6) + x_2 \frac{\partial f}{\partial v_4}(v_1, \dots, v_6) + x_4 \frac{\partial f}{\partial v_6}(v_1, \dots, v_6)$
 $\frac{\partial F}{\partial x_4}(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \frac{\partial f}{\partial v_3}(v_1, \dots, v_6) + x_2 \frac{\partial f}{\partial v_5}(v_1, \dots, v_6) + x_3 \frac{\partial f}{\partial v_6}(v_1, \dots, v_6)$
16. $F(t) = f(u), u = g(t) = 8t^2 + 13t - 1, F'(t) = (16t + 13)f'(u)$
17. $F(t) = f(u, v), u = g_1(t) = 3t + 2, v = g_2(t) = 5t - 4, F'(t) = 3 \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + 5 \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)$
18. $F(t) = (t^3 + 2)f(u, v), u = g_1(t) = 1, v = g_2(t) = t, F'(t) = (t^3 + 2) \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) + 3t^2 f(u, v)$
19. $F(t) = tf(u, v, w), u = v = w = g(t) = t,$
 $F'(t) = t \frac{\partial f}{\partial u}(u, v, w) + \frac{\partial f}{\partial v}(u, v, w) + \frac{\partial f}{\partial w}(u, v, w) + f(u, v, w)$
20. $F(t) = \sin^2 t^3 \cos f(u, v), u = g_1(t) = \sin t, v = g_2(t) = \cos t,$
 $F'(t) = -\sin^2 t^3 \sin f(u, v) \cos t \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) - \sin t \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) + 3t^2 \sin(2t^3) \cos f(u, v)$
23. $F'(0) = 4$
24. $\text{grad}(f \circ g)(0, 0) = (9, -32)$
25. $\text{grad } F(1, 1, \dots, 1) = \left(\sum_{i=1}^n a_i, \sum_{i=2}^n a_i, \dots, a_{n-1} + a_n, a_n \right)$
26. $\text{grad } F(1, 1, \dots, 1) = \left(\sum_{i=1}^n i, \sum_{i=2}^n i, \dots, 2n - 1, n \right)$
28. $13/\sqrt{2}$
29. $b(5\alpha_1 + 7\alpha_2)$
30. En la dirección del vector $(22, 17)$
31. $z = 3x + 6y$
32. $a. x - 2y + z = 0$
37. $F(x, y) = f(u), u = g(x, y) = ax + by$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = a^2 f''(u), \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = ab f''(u), \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = b^2 f''(u)$
38. $F(x, y) = f(u, v), u = g_1(x, y) = ax + by, v = g_2(x, y) = cx + dy,$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + 2ac \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v) + c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v)$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = ab \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + (ad + bc) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v) + cd \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v)$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = b^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + 2bd \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v) + d^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v)$
39. $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = y \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, x) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, x) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, x)$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial x}(y, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(y, y)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = x \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(y, y) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(y, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y, y)$$

$$40. \quad F(x, y) = (x^2 + y^2)f(u, v), \quad u = g_1(x, y) = x, \quad v = g_2(x, y) = 2y,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + 4x \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + 2f(u, v)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = 2(x^2 + y^2) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v) + 2y \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + 4x \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = 4(x^2 + y^2) \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v) + 8y \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) + 2f(u, v)$$

$$41. \quad F(x, y) = f(u, v, w), \quad u = x, \quad v = xy, \quad w = x + y$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v, w) + 2y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v, w) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial w}(u, v, w) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v, w)$$

$$+ 2y \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial w}(u, v, w) + \frac{\partial^2 f}{\partial w^2}(u, v, w)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = x \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v, w) + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial w}(u, v, w) + \frac{\partial f}{\partial v}(u, v, w) + y \left(x \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v, w) + \right.$$

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial w}(u, v, w) \right) + x \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial w}(u, v, w) + \frac{\partial^2 f}{\partial w^2}(u, v, w)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v, w) + 2x \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial w}(u, v, w) + \frac{\partial^2 f}{\partial w^2}(u, v, w)$$

$$42. \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = g(f(x, y)) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right)^2 g'(f(x, y)) - g'(x)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = g(f(x, y)) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) g'(f(x, y))$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = g'(f(x, y)) \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

$$43. \quad \text{Sean } u = x + y, \quad v = x - y$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) =$$

$$g(f(u, v)) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v) + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v) + g'(f(u, v)) \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)^2 - y^2 g'(xy)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = g(f(u, v)) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) - \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial u}(u, v)^2 - \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)^2 g'(f(u, v)) - xy g'(xy) - g(xy)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) =$$

$$g(f(u, v)) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v) + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v) + g'(f(u, v)) \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) - \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)^2 - x^2 g'(xy)$$

$$44. \quad \text{Sean } u = \sin x, \quad v = \cos x, \quad w = xy$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = g'(x) - g(yf(u, v, w)) \left(y \cos^2 x \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v, w) + 2y^2 \cos x \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial w}(u, v, w) \right.$$

$$\left. + y^3 \frac{\partial^2 f}{\partial w^2}(u, v, w) \right) + \left(y \cos x \frac{\partial f}{\partial u}(u, v, w) + y^2 \frac{\partial f}{\partial w}(u, v, w) \right)^2 g'(yf(u, v, w))$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) &= -g(yf(u, v, w)) \left[\cos x \frac{\partial f}{\partial u}(u, v, w) + y \cos x \left(-\sin y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v, w) \right. \right. \\ &+ \left. \left. x \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial w}(u, v, w) \right) + y^2 \left(-\sin y \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial w}(u, v, w) + x \frac{\partial^2 f}{\partial w^2}(u, v, w) \right) + 2y \frac{\partial f}{\partial w}(u, v, w) \right] + \\ &\left(y \cos x \frac{\partial f}{\partial u}(u, v, w) + y^2 \frac{\partial f}{\partial w}(u, v, w) \right) g'(yf(u, v, w)) \left[f(u, v, w) \right. \\ &+ \left. y \left(-\sin y \frac{\partial f}{\partial v}(u, v, w) + x \frac{\partial f}{\partial w}(u, v, w) \right) \right] \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) &= -g(yf(u, v, w)) \left(-2 \sin y \frac{\partial f}{\partial u}(u, v, w) + 2x \frac{\partial f}{\partial w}(u, v, w) - y \cos y \frac{\partial f}{\partial v}(u, v, w) + \right. \\ &y \sin^2 y \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v, w) - 2xy \sin y \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial w}(u, v, w) + x^2 y \frac{\partial^2 f}{\partial w^2}(u, v, w) \Big) - g'(yf(u, v, w)) \left(f(u, v, w) - \right. \\ &\left. y \sin y \frac{\partial f}{\partial v}(u, v, w) + xy \frac{\partial f}{\partial w}(u, v, w)^2 \right) \end{aligned}$$

45. $F(x, y, z) = f(u)$, $u = g(x, y, z) = ax + by + cz$,
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y, z) = a^2 f''(u)$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y, z) = ab f''(u)$, $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y, z) = b^2 f''(u)$,
 $\frac{\partial^2 F}{\partial z^2}(x, y, z) = c^2 f''(u)$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z}(x, y, z) = ac f''(u)$, $\frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z}(x, y, z) = bc f''(u)$

46. $F(x, y, z) = xf(u, v)$, $u = g_1(x, y, z) = xy$, $v = g_2(x, y, z) = xz$,
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y, z) = 2 \left(y \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + z \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) \right) + x \left(y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + 2yz \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v) + z^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v) \right)$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y, z) = 2x \frac{\partial f}{\partial u}(u, v) + x^2 y \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + x^2 z \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v)$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z}(x, y, z) = 2x \frac{\partial f}{\partial v}(u, v) + x^2 y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v) + x^2 z \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v)$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y, z) = x^3 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v)$, $\frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z}(x, y, z) = x^3 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v)$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial z^2}(x, y, z) = x^3 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v)$

47. $F(x, y, z) = f(u, v, w)$, $u = g_1(x, y, z) = xyz$, $v = g_2(x, y, z) = xyw$, $w = g_3(x, y, z) = x$,
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y, z) = y^2 z^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v, w) + 2y^2 z \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v, w) + 2yz \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial w}(u, v, w) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v, w) +$
 $2y \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial w}(u, v, w) + \frac{\partial^2 f}{\partial w^2}(u, v, w)$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y, z) = xyz^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v, w) + 2xyz \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v, w) + z \frac{\partial f}{\partial u}(u, v, w) + \frac{\partial f}{\partial v}(u, v, w)$
 $+ xy \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v, w) + xz \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial w}(u, v, w) + x \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial w}(u, v, w)$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z}(x, y, z) = xy^2 z \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v, w) + xy^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v, w) + y \frac{\partial f}{\partial u}(u, v, w) + xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial w}(u, v, w)$
 $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y, z) = x^2 z^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v, w) + 2x^2 z \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v, w) + x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v, w)$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z}(x, y, z) = x^2 y z \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v, w) + x \frac{\partial f}{\partial u}(u, v, w) + x^2 y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(u, v, w),$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial z^2}(x, y, z) = x^2 y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v, w)$$

$$48. \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}(f(x, y, z), y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) \right)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(f(x, y, z), y, z)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}(f(x, y, z), y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(f(x, y, z), y, z) + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(f(x, y, z), y, z) \right)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}(f(x, y, z), y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) \left(\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(f(x, y, z), y, z) + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(f(x, y, z), y, z) \right)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}(f(x, y, z), y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(f(x, y, z), y, z)$$

$$+ \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) \right)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(f(x, y, z), y, z) + 2 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(f(x, y, z), y, z)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}(f(x, y, z), y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) \left(\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(f(x, y, z), y, z) + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(f(x, y, z), y, z) \right)$$

$$+ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(f(x, y, z), y, z) + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(f(x, y, z), y, z)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial z^2}(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}(f(x, y, z), y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) + \left(\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \right)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(f(x, y, z), y, z)$$

$$+ 2 \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(f(x, y, z), y, z) + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(f(x, y, z), y, z)$$

$$49. \quad F(x, y) = f(u, v), u = g_1(x, y) = ax + by, v = g_2(x, y) = cx + dy,$$

$$\frac{\partial^3 F}{\partial x^3}(x, y) = \left(a \frac{\partial}{\partial u} + c \frac{\partial}{\partial v} \right)^3 f(u, v),$$

$$\frac{\partial^3 F}{\partial x^2 \partial y}(x, y) = a^2 b \frac{\partial^3 f}{\partial u^3}(u, v) + (a^2 d + 2abc) \frac{\partial^3 f}{\partial u^2 \partial v}(u, v) + (2acd + bc^2) \frac{\partial^3 f}{\partial v^2 \partial u}(u, v) + c^2 d \frac{\partial^3 f}{\partial v^3}(u, v)$$

$$\frac{\partial^3 F}{\partial y^2 \partial x}(x, y) = ab^2 \frac{\partial^3 f}{\partial u^3}(u, v) + (b^2 c + 2abd) \frac{\partial^3 f}{\partial u^2 \partial v}(u, v) + (2bcd + ad^2) \frac{\partial^3 f}{\partial v^2 \partial u}(u, v) + cd^2 \frac{\partial^3 f}{\partial v^3}(u, v)$$

$$\frac{\partial^3 F}{\partial y^3}(x, y) = \left(b \frac{\partial}{\partial u} + d \frac{\partial}{\partial v} \right)^3 f(u, v)$$

Capítulo 3, Sección 3 (página 276)

1. $[0 \ 0]$
2. $[a \ b \ c]$
3. $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$
4. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
6. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$
7. $[1\ 2\ 3\ 4]$
8. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$
9. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
10. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2\ln 2 & 1 \\ 2e^2 & e^2 \\ e^2 & e^2 \\ 2e^2 & e \end{bmatrix}$
12. $(14, -15)$
13. $(1/2, -1/2)$
14. $y = f(0, 0, 0) + 3x$
15. **b.** $10(x - x_0) + 31(y - y_0) + 30(z - z_0) = 0$, en donde $p = (x_0, y_0, z_0)$, **c.** $-140/\sqrt{5}$
16. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
17. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
18. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
19. $\begin{bmatrix} 27 & 10 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
20. $\begin{bmatrix} 145 & 54 \\ 27 & 10 \end{bmatrix}$
21. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
22. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
23. $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
24. $[5\ 1]$
25. $[0\ 0]$
26. $[3\ -1]$
27. $[0\ 20]$
28. $[0\ 0]$
29. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

$$30. \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$31. \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 6 & 8 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$32. \begin{bmatrix} 11 & -1 \\ 39 & 11 \\ 2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$33. \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$34. g(x, y) = (f_2(x, y), f_1(x, y))$$

$$35. g(x, y) = (2f_1(x, y), 3f_2(x, y))$$

$$36. g(x, y) = (x, f_1(x, y))$$

$$37. g(x, y) = (4x + 5y, 8f_2(x, y))$$

$$38. g(x, y) = (f_1(x, y) + 3f_2(x, y), f_2(x, y) - f_1(x, y))$$

$$39. g(x, y) = (4f_1(x, y) + 5x - 12y, f_1(x, y) + f_2(x, y) + 3x - 10y)$$

$$40. g(x, y) = (0.5f_1^2(x, y), 0.5f_2^2(x, y))$$

$$41. g = f \circ f \circ \dots \circ f \text{ (} k \text{ veces)}$$

Capítulo 3, Sección 4 (página 294)

$$1. y'(x) = -4/5$$

$$2. y'(x) = -2y/(2x + 1)$$

$$3. y'(x) = -(9x^2 + 2x + 8x^3)/24xy^2$$

$$4. y'(x) = 5e^{x-y} - e^{-y}$$

$$5. y'(x) = 4(4x^3 + 4x^2 + 3y^3x - 17x + 3y^3 + 1)/81y^2$$

$$6. y'(p) = 8/5$$

$$7. y'(p) = -1$$

$$8. y'(p) = 1$$

$$9. y'(p) = -1$$

$$10. y'(p) = -1$$

$$11. \frac{\partial f}{\partial x}(p) = -1, \frac{\partial f}{\partial y}(p) = 3$$

$$12. \frac{\partial f}{\partial x}(p) = 0, \frac{\partial f}{\partial y}(p) = 0$$

$$13. \frac{\partial f}{\partial x}(p) = -1, \frac{\partial f}{\partial y}(p) = 8$$

$$14. \frac{\partial f}{\partial x}(p) = -1/3, \frac{\partial f}{\partial y}(p) = -1/6$$

$$15. \frac{\partial f}{\partial x}(p) = 3/e, \frac{\partial f}{\partial y}(p) = -3/e$$

$$19. f'(x) = \frac{\frac{\partial F}{\partial y}(y, x) - \frac{\partial F}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial F}{\partial x}(y, x)}$$

20.
$$f'(x) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x), y) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x), y)\varphi'(x)}{\frac{\partial F}{\partial z}(x, \varphi(x), y)}$$
21.
$$f'(x) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(\varphi(x), \psi(x), y^3)\varphi'(x) + \frac{\partial F}{\partial y}(\varphi(x), \psi(x), y^3)\psi'(x)}{3y^2 \frac{\partial F}{\partial z}(\varphi(x), \psi(x), y^3)}$$
22.
$$f'(x) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) \frac{\partial G}{\partial x}(F(x, y), F(y, x)) + \frac{\partial F}{\partial y}(y, x) \frac{\partial G}{\partial y}(F(x, y), F(y, x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \frac{\partial G}{\partial x}(F(x, y), F(y, x)) + \frac{\partial F}{\partial x}(y, x) \frac{\partial G}{\partial y}(F(x, y), F(y, x))}$$
23. a. Sí es posible verla como una función del tipo $u = u(x, y, z)$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial u}{\partial x}(1, 1, 1) = \frac{\partial u}{\partial y}(1, 1, 1) = \frac{\partial u}{\partial z}(1, 1, 1) = -1$.
- b. Sí es posible verla como una función del tipo $z = z(x, y, u)$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1, 1) = \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1, 1) = \frac{\partial z}{\partial u}(1, 1, 1) = -1$.
- c. Sí es posible verla como una función del tipo $y = y(x, z, u)$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial y}{\partial x}(1, 1, 1) = \frac{\partial y}{\partial z}(1, 1, 1) = \frac{\partial y}{\partial u}(1, 1, 1) = -1$.
- d. Sí es posible verla como una función del tipo $x = x(y, z, u)$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial x}{\partial y}(1, 1, 1) = \frac{\partial x}{\partial z}(1, 1, 1) = \frac{\partial x}{\partial u}(1, 1, 1) = -1$.
24. a. Sí es posible verla como una función del tipo $u = u(x, y, z)$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial u}{\partial x}(0, 0, 1) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial y}(0, 0, 1) = 5/8$, $\frac{\partial u}{\partial z}(0, 0, 1) = 1$.
- b. Sí es posible verla como una función del tipo $z = z(x, y, u)$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0, 1) = 0$, $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 0, 1) = -5/8$, $\frac{\partial z}{\partial u}(0, 0, 1) = 1$.
- c. Sí es posible verla como una función del tipo $y = y(x, z, u)$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial y}{\partial x}(0, 0, 1) = 0$, $\frac{\partial y}{\partial z}(0, 0, 1) = -8/5$, $\frac{\partial y}{\partial u}(0, 0, 1) = 8/5$.
- d. No es posible verla como una función del tipo $x = x(y, z, u)$.
25. a. Sí es posible verla como una función del tipo $u = u(x, y, z)$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial u}{\partial x}(0, 0, 0) = 0$, $\frac{\partial u}{\partial y}(0, 0, 0) = 8$, $\frac{\partial u}{\partial z}(0, 0, 0) = 3/8$.
- b. Sí es posible verla como una función del tipo $z = z(x, y, u)$. Sus derivadas parciales son $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0, 0) = 0$, $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 0, 0) = 0$, $\frac{\partial z}{\partial u}(0, 0, 0) = 8/3$.
- c. No es posible verla como una función del tipo $y = y(x, z, u)$.
- d. No es posible verla como una función del tipo $x = x(y, z, u)$.
26. No es posible verla como ninguna de las funciones $u = u(x, y, z)$, $z = z(x, y, u)$, $y = y(x, z, u)$, $x = x(y, z, u)$.
27. $2/\sqrt{5}$
28. $\sqrt{3}$
29. En la dirección del vector $(-1, -1)$
30. En cualquier punto de la superficie distinto del $(16, 8, 0)$
31. En cualquier punto de la superficie distinto del $(1, 3, -4)$

32. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \frac{2y(32x^2y^2z + 3(8yz^2 - 1)^2)}{9(1 - 8yz^2)^3}$
 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{2x(16x^2y^2z + 128y^2z^4 - 24yz^3 + 3)}{9(1 - 8yz^2)^3}$
 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{16z(x^2y + z(3 - 16yz^2))(x^2 + 8z^3)}{9(1 - 8yz^2)^3}$
33. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \frac{y^2(\sin z \cos^2(xy) + \sin(xy)(1 + \cos z)^2)}{(1 + \cos z)^3}$
 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{xy \sin z \cos^2(xy) - (\cos z + 1)^2(xy \sin(xy) - \cos(xy))}{(1 + \cos z)^3}$
 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{x^2(\sin z \cos^2(xy) + \sin(xy)(1 + \cos z)^2)}{(1 + \cos z)^3}$
34. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 1) = -2, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 1) = -3/2$
37. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{D_2 F(y, x, z)}{D_3 F(y, x, z)}, \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{D_1 F(y, x, z)}{D_3 F(y, x, z)}$ en donde $D_i F$ es la derivada parcial de F respecto de su i -ésima variable.
38. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{D_3 F(z, y, x)}{D_1 F(z, y, x)}, \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{D_2 F(z, y, x)}{D_1 F(z, y, x)}$
39. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{D_1 F(x, y, z) + D_1 F(x, z, y) + D_2 F(z, x, y)}{D_3 F(x, y, z) + D_2 F(x, z, y) + D_1 F(z, x, y)}$
 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{D_2 F(x, y, z) + D_3 F(x, z, y) + D_3 F(z, x, y)}{D_3 F(x, y, z) + D_2 F(x, z, y) + D_1 F(z, x, y)}$
40. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{a_1 D_1(u, v, w) + a_2 D_2(u, v, w) + a_3 D_3(u, v, w)}{c_1 D_1(u, v, w) + c_2 D_2(u, v, w) + c_3 D_3(u, v, w)}$
 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{b_1 D_1(u, v, w) + b_2 D_2(u, v, w) + b_3 D_3(u, v, w)}{c_1 D_1(u, v, w) + c_2 D_2(u, v, w) + c_3 D_3(u, v, w)}$ en donde $u = a_1 x + b_1 y + c_1 z$,
 $v = a_2 x + b_2 y + c_2 z, w = a_3 x + b_3 y + c_3 z$
41. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) =$

$$\frac{F(y, y, z) + y(D_1 F(x, x, z) + D_2 F(x, x, z)) + z(D_1 F(x, x, x) + D_2 F(x, x, x) + D_3 F(x, x, x))}{x D_3 F(y, y, z) + y D_3 F(x, x, z) + F(x, x, x)}$$

 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{x D_1 F(y, y, z) + x D_2 F(y, y, z) + F(x, x, z)}{x D_3 F(y, y, z) + y D_3 F(x, x, z) + F(x, x, x)}$
42. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) =$

$$\frac{-\sin y \cos z D_1 F(u, v, w) + z \cos x \cos y D_3 F(u, v, w)}{-x \sin y \sin z D_1 F(u, v, w) + y \cos z \cos y D_2 F(u, v, w) + \sin x \cos y D_3 F(u, v, w)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{x \cos y \cos z D_1 F(u, v, w) + (\sin z \cos y - y \sin z \sin y) D_2 F(u, v, w)}{-x \sin y \sin z D_1 F(u, v, w) + y \cos z \cos y D_2 F(u, v, w) + \sin x \cos y D_3 F(u, v, w)}$$
 en donde $u = x \sin y \cos z, v = y \sin z \cos y, w = z \sin x \cos y$
43. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{y^{-1} D_1 F(u, v, w) - x z^{-2} D_3 F(u, v, w)}{x^{-1} D_3 F(u, v, w) - y z^{-2} D_2 F(u, v, w)}$
 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{z^{-1} D_2 F(u, v, w) - x y^{-2} D_1 F(u, v, w)}{x^{-1} D_3 F(u, v, w) - y z^{-2} D_2 F(u, v, w)}$ en donde $u = x y^{-1}, v = y z^{-1}, w = z x^{-1}$

$$44. \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial v}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial v^2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial u}\right)^3} \text{ en donde } u = x + z, v = x,$$

todas las derivadas de F evaluadas en (u, v) .

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0 \text{ (observe que la función } f \text{ no depende de } y).$$

$$45. \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = - \frac{3h(3x + y) + zg(xz)}{g(y + z) - xg(xz) + 2zh(z^2)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = - \frac{g(y + z) - h(3x + y)}{g(y + z) - xg(xz) + 2zh(z^2)}$$

Capítulo 3, Sección 5 (página 305)

$$2. \quad \frac{\partial u}{\partial x}(1, 1) = 2 - e, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(1, 1) = 1 - e^{-1}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(1, 1) = e, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(1, 1) = 0.$$

$$3. \quad \text{Plano tangente a } u = u(x, y) \text{ en } (1, 1, 1): 7x - 5y - 4z + 2 = 0$$

$$\text{Plano tangente a } v = v(x, y) \text{ en } (1, 1, 1): 5x - 3y - 4z + 2 = 0.$$

$$8. \quad \frac{\partial u}{\partial x}(0, 1) = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(0, 1) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(0, 1) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(0, 1) = 1$$

$$9. \quad \text{Si } \Delta = D_1 f(u, v) D_2 g(u, v) - D_2 f(u, v) D_1 g(u, v) \neq 0, \text{ se tiene}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{\Delta} (D_1 g(x, y) D_2 g(u, v) - D_2 f(u, v) D_1 f(x, y))$$

$$10. \quad \text{Si } \Delta = D_1 g(u, v) D_1 g(v, u) - D_2 g(u, v) D_2 g(v, u) \neq 0, \text{ se tiene}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{\Delta} (D_1 f(x, y) D_2 g(v, u) - D_1 g(u, v) D_2 f(y, x))$$

$$11. \quad \text{Si } \Delta = D_1 f(u, x) D_2 g(y, v) - D_2 f(x, u) D_1 g(v, y) \neq 0, \text{ se tiene}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{\Delta} (D_2 g(v, y) D_2 g(y, v) - D_1 g(y, v) D_1 g(v, y))$$

$$12. \quad \text{Si } \Delta = D_1 f(u, v) D_2 g(u, v) - D_2 f(u, v) D_1 g(u, v) \neq 0, \text{ se tiene}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{\Delta} (D_2 f(x, y) D_2 g(u, v) - D_2 f(u, v) D_2 g(x, y))$$

$$13. \quad \text{Si } \Delta = g(u, u)g(v, v) - uv(D_1 g(v, v) + D_2 g(v, v))(D_1 g(u, u) + D_2 g(u, u)) \neq 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{\Delta} (yg(u, u)(D_1 f(x, x) + D_2 f(x, x)) - uf(y, y)(D_1 g(v, v) + D_2 g(v, v)))$$

$$14. \quad \text{Si } \Delta = (xf(y, v) - D_1 g(u, v))(yg(x, u) - D_2 f(u, v)) - xu D_2 f(y, v) - D_2 g(u, v)(yv D_2 g(x, u) - D_1 f(u, v)) \neq 0, \text{ se tiene}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{\Delta} (uf(y, v)(yv D_2 g(x, u) - D_1 f(u, v)) - yv D_1 g(x, u)(xf(y, v) - D_1 g(u, v)))$$

$$15. \quad \text{Si } \Delta = (xD_1 f(xu, yv) - D_1 g(u, v))(xD_2 f(yu, xv) - D_2 g(u, v))$$

$$- (yD_2 f(xu, yv) - D_2 g(u, v))(yD_1 f(yu, xv) - D_1 g(u, v)) \neq 0, \text{ se tiene}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{\Delta} (vD_2 f(yu, xv)(yD_2 f(xu, yv) - D_2 g(u, v))$$

$$- uD_1 f(xu, yv)(xD_2 f(yu, xv) - D_2 g(u, v)))$$

$$16. \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0$$

$$17. \quad \frac{\partial u}{\partial x}(1, 1) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(1, 1) = -1/2, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(1, 1) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(1, 1) = 1/2$$

$$18. \quad \frac{\partial u}{\partial x}(1, 1, 1) = 7, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(1, 1, 1) = -1, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(1, 1, 1) = 3, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(1, 1, 1) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}(1, 1, 1) = 7, \frac{\partial v}{\partial z}(1, 1, 1) = -1$$

$$19. \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 3, \frac{\partial v}{\partial y} = 2, \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

$$20. \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2, \frac{\partial v}{\partial y} = 2/3, \frac{\partial u}{\partial z} = 1/3, \frac{\partial x}{\partial u} = 1/3, \frac{\partial y}{\partial v} = 2/3, \frac{\partial z}{\partial w} = 0$$

Capítulo 3, Sección 6 (página 317)

$$1. \quad JF^{-1}(F(\mathbf{p})) = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$2. \quad JF^{-1}(F(\mathbf{p})) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$3. \quad JF^{-1}(F(\mathbf{p})) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$4. \quad JF^{-1}(F(\mathbf{p})) = \begin{bmatrix} (2 \operatorname{sen} 1)^{-1} & -(2 \operatorname{sen} 1)^{-1} \\ (2 \cos 1)^{-1} & (2 \cos 1)^{-1} \end{bmatrix}$$

$$5. \quad JF^{-1}(F(\mathbf{p})) = \begin{bmatrix} 4/3 & -2/3 \\ -2/3 & 4/3 \end{bmatrix}$$

$$6. \quad F^{-1}(x, y) = (x/a, y/b), \det JF(x, y) = ab, \det JF^{-1}(F(x, y)) = (ab)^{-1}$$

$$10. \quad JF^{-1}(3, 2) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, x = x(u, v) = \frac{1}{2}(u + \sqrt{u^2 - 4v}),$$

$$y = y(u, v) = \frac{1}{2}(u - \sqrt{u^2 - 4v})$$

$$11. \quad \operatorname{grad} x(0, 0) = (2/7, -1/7), \operatorname{grad} y(0, 0) = (1/7, 3/7)$$

$$12. \quad JF^{-1}(0, 0) = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$13. \quad F^{-1}(x, y, z) = (x - y, y - z, z)$$

$$17. \quad F^{-1} = F$$

Capítulo 3, Sección 7 (página 331)

$$1. \quad \text{Con } A = 3: (\pm 0.9233145, 0.1214456, 0.3643368);$$

$$\text{con } A = 1: (\pm 0.8570399, 0.3643368, 0.3643368);$$

$$\text{con } A = 0.391226858: (\pm 0.0000574, 0.9312673, 0.3643368).$$

$$2. \quad (1.2686457013, -0.7313542987, 0.2686457013).$$

$$3. \quad (0.1994413116, 0.1655761846).$$

$$4. \quad \mathbf{p}_1 = (\pm 0.8931356229, 0.4497874598); \mathbf{p}_2 = (0.4497874598, \pm 0.8931356229).$$

$$5. \quad \mathbf{p}_1 = (1.16690991, 0.9094460719); \mathbf{p}_2 = (-0.1319809628, 0.7355746769);$$

$$\mathbf{p}_3 = (-1.4602034134, 1.5182494323).$$

$$6. \quad \mathbf{p}_1 = (1.4314539066, 1, 1.0490602866); \mathbf{p}_2 = (-0.6039125638, -1, -0.6352896152);$$

$$\mathbf{p}_3 = (-0.9314539066, 1, -0.1323936199); \mathbf{p}_4 = (1.1039125638, -1, 0.2186229486).$$

$$7. \quad (0.539178639, 0.1247533122, 0.6639319512).$$

$$8. \quad \mathbf{p}_1 = (2.3470626915, 2.2597489385, 0.7541801719);$$

$$\mathbf{p}_2 = (0.9656150103, -4.3566402185, -0.950833089);$$

$$\mathbf{p}_3 = (-0.9287753817, -4.4779445557, 0.9617685776).$$

$$9. \quad (2.8280781933, -2.754658272, -1.1972866953).$$

$$10. \quad \mathbf{p}_1 = (0.1739078762, 1.7574393849, 0.6991035281);$$

$$\mathbf{p}_2 = (0.0461893325, 1.9158101415, 0.9116254496)$$

Respuestas a los ejercicios del capítulo 4,
Capítulo 4, Sección 1 (página 340)

28. $(4, 3/2)$
29. $(-1/2, 0)$
30. $(-1, 2)$
31. No hay puntos críticos
32. $(1, 1), (2, 1)$
33. $(5/2, 0)$
34. No hay puntos críticos
35. $(0, \pi/2 + k\pi), k \in \mathbb{Z}$
36. No hay puntos críticos
37. $(0, 0, 0)$
38. $(0, 0, 0)$
39. $(-1/2, -1/2, -1/2)$
40. $(1, 2, t), (1, t, 3), (t, 2, 3), t \in \mathbb{R}$
41. $(2, -1, t), t \in \mathbb{R}$

Capítulo 4, Sección 2 (página 352)

1. $f((x_0, y_0) + (x, y)) = 5$
2. $f((x_0, y_0) + (x, y)) = 5x_0 + 5x$
3. $f((x_0, y_0) + (x, y)) = 5x_0 + 8y_0 + 4 + 5x + 8y$
4. $f((x_0, y_0) + (x, y)) = 10y_0^2 + 20y_0y + 10y^2$
5. $f((x_0, y_0) + (x, y)) = 3x_0y_0 + 3y_0x + 3x_0y + 3xy$
6. $f((x_0, y_0) + (x, y)) = 2x_0^2 + 7x_0y_0 + 5y_0^2 - 2 + (4x_0 + 7y_0)x + (7x_0 + 10y_0)y + 2x^2 + 7xy + 5y^2$
7. $f((x_0, y_0) + (x, y)) = x_0^3 + y_0^3 + 3x_0^2x + 3y_0^2y + 3x_0x^2 + 3y_0y^2 + r(x, y)$ en donde $r(x, y) = x^3 + y^3$
8. $f((x_0, y_0) + (x, y)) = 3x_0 - 2y_0 + 15z_0 - 23 + 3x - 2y + 15z$
9. $f((x_0, y_0) + (x, y)) = 2x_0^2 - 5y_0^2 + 3z_0^2 + x_0y_0 - 6x_0z_0 + 2y_0z_0 + 1 + (4x_0 + y_0 - 6z_0)x + (-10y_0 + x_0 + 2z_0)y + (6z_0 - 6x_0 + 2y_0)z + 2x^2 - 5y^2 + 3z^2 + xy - 6xz + 2yz$
14. a. $3x^2 + 4y^2 - 8xy + 5 = 8 - 10(x - 1) + 8(y - 2) + 3(x - 1)^2 - 8(x - 1)(y - 2) + 4(y - 2)^2$
 b. $5x^2 - 10y^2 + 14 = -31 - 30(x + 3) - 60(y - 3) + 5(x + 3)^2 - 10(y - 3)^2$
 c. $x^2 + y^2 = 169 + 10(x - 5) + 24(y - 12) + (x - 5)^2 + (y - 12)^2$
15. a. $x^2 + y^2 + z^2 = 14 + 2(x - 1) + 4(y - 2) + 6(y - 3) + (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2$
 b. $2x^2 + 3y^2 - 5z^2 + 3xy + 3 = 1 - 3x - 6(y + 1) - 10(z - 1) + 2x^2 + 3x(y + 1) + 3(y + 1)^2 - 5(z - 1)^2$
 c. $x^2 - 2y^2 + 4z^2 + xy + xz - yz + 1 = -1 + (x - 1) + 5(y + 1) + 2z + (x - 1)^2 - 2(y + 1)^2 - 4z^2 + (x - 1)(y + 1) + (x - 1)z - (y + 1)z$
20. $x^3 + y^3 = r(x, y)$
21. $\frac{1}{1 + x + y} = 1 - x - y + x^2 + y^2 + 2xy + r(x, y)$
22. $\frac{1}{1 + x^2 + y^2} = 1 - x^2 - y^2 + r(x, y)$
23. $\ln(1 - x) + \ln(1 - y) = -x - y - x^2 - y^2 + r(x, y)$
24. $e^x \sin y = y + xy + r(x, y)$
25. $e^x \cos y = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 + r(x, y)$
26. $\arctan(x + y) = x + y + r(x, y)$
27. $z \approx 1 - \frac{3}{2}(x - 1) - (y - 1) - \frac{39}{8}(x - 1)^2 - \frac{39}{4}(x - 1)(y - 1) - 2(y - 1)^2$

$$f(1.1, 0.9) \approx 0.97875, f(0.912, 1.087) \approx 1.066756$$

Capítulo 4, Sección 3 (página 361)

1. Mínimo local
2. Punto de ensilladura
3. No se puede concluir nada
4. Punto de ensilladura
5. Máximo local
6. Mínimo local
7. Punto de ensilladura
8. Punto de ensilladura
9. Punto de ensilladura
10. Mínimo local
11. a. $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $\mathbf{p} = (0, 0)$,
b. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4xy$, $\mathbf{p} = (0, 0)$;
12. a. $f(x, y, z) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$, $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$,
b. $f(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2 - y^2 + 3xy + \frac{1}{2}z^2$, $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$
15. Mínimo local.
16. Mínimo local.
17. Mínimo local.
18. Máximo local.
19. Máximo local.
20. Punto de ensilladura.
21. Máximo local.
22. Máximo local.
23. Punto de ensilladura.
24. No se puede concluir nada.
25. Mínimo local.
26. Mínimo local en $\mathbf{p} = (-11/7, -5/7)$, $f(\mathbf{p}) = -15/7$.
27. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 0$.
28. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (-9/32, -5/32)$, $f(\mathbf{p}) = -175/64$.
29. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (-1, -1)$, $f(\mathbf{p}) = -4$.
30. Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (1, 1)$ y $\mathbf{p}_2 = (-1, -1)$, $f(\mathbf{p}_1) = f(\mathbf{p}_2) = -1$; Mínimo local en $\mathbf{p}_3 = (1, -1)$, $f(\mathbf{p}_3) = -5$; Máximo local en $\mathbf{p}_4 = (-1, 1)$, $f(\mathbf{p}_4) = 3$.
31. Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (2^{-1/2}, 5/2)$ y $\mathbf{p}_2 = (-2^{-1/2}, 5/2)$, $f(\mathbf{p}_1) = f(\mathbf{p}_2) = 4$; Máximo local en $\mathbf{p}_3 = (0, 5/2)$, $f(\mathbf{p}_3) = 17/4$.
32. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (0, 1/e)$, $f(\mathbf{p}) = 0$.
33. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 0$.
34. Máximo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = \ln 3$.
35. Mínimo local en $\mathbf{p} = (-1, -1, -2)$, $f(\mathbf{p}) = -53$.
36. Máximo local en $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$, $f(\mathbf{p}) = 10$.
37. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (-(5/2)^{1/3}, -(3/2)^{1/3}, (9/4)^{1/3})$,
 $f(\mathbf{p}) = 27(18)^{1/3}/8 - 15(20)^{1/3}/4 - 9(12)^{1/3}/2 \approx -11.63649$.
38. Punto de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (1, 1, 1)$, $f(\mathbf{p}_1) = 10/3$; Máximo local en $\mathbf{p}_2 = (-1, 1, 1)$,
 $f(\mathbf{p}_2) = 14/3$.

39. No hay extremos locales.
40. Punto de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (0, 1, 3/2)$, $f(\mathbf{p}_1) = 17/2$; Máximo local en $\mathbf{p}_2 = (-2, 1, 3/2)$, $f(\mathbf{p}_2) = 25/2$.
41. No hay extremos locales.
42. Punto de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (-1/3, -1/4, 1)$, $f(\mathbf{p}_1) = -481/72$; Mínimo local en $\mathbf{p}_2 = (1/15, -1/4, -1)$, $f(\mathbf{p}_2) = -12889/1800$.
43. Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (1, -2, -1)$ y $\mathbf{p}_2 = (-1, 0, -3)$, $f(\mathbf{p}_1) = -8$, $f(\mathbf{p}_2) = -4$.
44. Punto de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (-1/7, 10/49, -26/49)$, $f(\mathbf{p}_1) = -433/343$; Mínimo local en $\mathbf{p}_2 = (1/3, 0, -2/3)$, $f(\mathbf{p}_2) = -37/27$.
45. Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (0, 0, 0)$ y $\mathbf{p}_2 = (-4/3, -16/3, 8)$, $f(\mathbf{p}_1) = 0$, $f(\mathbf{p}_2) = 64/27$.
46. Mínimo local en $\mathbf{p} = (-1/4, -1/4, -1/4)$, $f(\mathbf{p}) = 13/8$.
47. Máximo local en $\mathbf{p} = (6/7, 10/7, 1/2)$, $f(\mathbf{p}) = 85/28$.
48. Mínimo local en $\mathbf{p} = (3/37, -17/37, -52/37)$, $f(\mathbf{p}) = -187/37$.
49. Mínimo local en $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 0$.
50. Mínimo local en $\mathbf{p} = (0, -1/2, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 3/2$.
51. Máximo local en $\mathbf{p} = (0, -1/2, 0)$, $f(\mathbf{p}) = -3/2$.
52. Mínimo local en $\mathbf{p} = (0, -1/5, -2/5)$, $f(\mathbf{p}) = 1/5$.
53. Máximo local en $\mathbf{p} = (0, 1/2, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 1/4$.
54. Máximo local en $\mathbf{p} = (1/3, 1/3, 2/3)$, $f(\mathbf{p}) = 8/3$.
55. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (1/62, -21/62, -21/62)$, $f(\mathbf{p}) = -83/124$.
56. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (-11/96, -53/96, -95/96)$, $f(\mathbf{p}) = 365/64$.
57. a. La función tiene un punto de ensilladura en (x_0, x_0) , en donde vale 0.
b. La función tiene un punto de ensilladura en $(-x_0, x_0)$, en donde vale 0.
c. La función tiene un punto de ensilladura en $(x_0, -x_0)$, en donde vale 0.
d. La función tiene un punto de ensilladura en $(-x_0, -x_0)$, en donde vale 0.
58. a. La función tiene un mínimo local en $(1, 1)$, que vale $f(1, 1) = 0$
b. La función tiene un máximo local en $(1, 1)$, que vale $f(1, 1) = 0$
59. a. La función tiene un mínimo local en $(1, 1)$, que vale $f(1, 1) = 0$
b. La función tiene un máximo local en $(1, 1)$, que vale $f(1, 1) = 0$
60. a. No se puede concluir nada sobre la naturaleza del punto crítico.
b. La función tiene un punto de ensilladura en $(1, 1)$, en donde vale $f(1, 1) = \int_1^2 g(t) dt$.
61. La función tiene un punto de ensilladura en el origen, en donde es igual a cero.
64. Mínimo local en el punto $\mathbf{p}_1 = (-0.5586983783, 0.7120680454)$, en donde f vale -2.9164986198 . Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_2 = (0.4801231603, 1.0705634765)$, en donde f vale -1.34662560689 , y en $\mathbf{p}_3 = (-1.3428853954, -0.467782692)$ en donde f vale -1.50796628444 .
65. Máximo local en el punto $\mathbf{p}_1 = (5.9967428306, 4.4780411506)$ en donde f vale -0.6050360514 . Punto de ensilladura en $\mathbf{p}_2 = (1.9037042778, 1.60950402)$ en donde f vale -0.8133257086 .
66. Mínimo local en $\mathbf{p} = (0.1994413116, 0.1655761846)$ en donde f vale 0.657974873 .
67. Máximos locales en $\mathbf{p}_1 = (1.2608355088, 1.135866801)$,
 $\mathbf{p}_2 = (0.1739459925, -2.1288488911)$, $\mathbf{p}_3 = (-1.1632403062, 2.7896045616)$, en donde f vale $f(\mathbf{p}_1) = 2.020997077$, $f(\mathbf{p}_2) = 1.857469209875$, $f(\mathbf{p}_3) = 3.5862955307983$.
Mínimos locales en $\mathbf{q}_1 = (2.5324568988, -0.9988585036)$,
 $\mathbf{q}_2 = (-0.8427981441, 0.0605444921)$, $\mathbf{q}_3 = (-2.5575868237, -2.5430563921)$, en donde f vale $f(\mathbf{q}_1) = -3.3407267097$, $f(\mathbf{q}_2) = -0.56435863$, $f(\mathbf{q}_3) = -4.9110970201$.

Puntos de ensilladura en $r_1 = (0.4348247405, -0.375200907)$,
 $r_2 = (-1.26878597, -0.5280065436)$, $r_3 = (0.3355947528, 1.6186551184)$,
 $r_4 = (2.5576923509, 2.1716122186)$, $r_5 = (0.6223373491, -2.5762182087)$, en donde f vale
 $f(r_1) = 0.2774452357$, $f(r_2) = -0.4217113823$, $f(r_3) = 1.5963410717$, $f(r_4) = 0.1981248059$,
 $f(r_5) = 1.7681559234$.

68. Máximo local en $\mathbf{p} = (6.6525296152, 8.0164195703)$ en donde f vale 15.1896384702.
 Mínimos locales en $\mathbf{q}_1 = (9.5162348028, 10.9951360308)$, $\mathbf{q}_2 = (3.3609598633, 4.7053427186)$,
 $\mathbf{q}_3 = (9.6439219351, 4.7099382543)$, $\mathbf{q}_4 = (3.2330565938, 10.9942841151)$, en donde f vale
 $f(\mathbf{q}_1) = 9.470378082$, $f(\mathbf{q}_2) = 3.2494444691$, $f(\mathbf{q}_3) = 9.5325755249$, $f(\mathbf{q}_4) = 3.1871945514$.
 Puntos de ensilladura en $r_1 = (2.2054618601, 1.7262761895)$,
 $r_2 = (5.6312029328, 4.5288431674)$, $r_3 = (9.2960600817, 7.8548678895)$,
 $r_4 = (3.0129061499, 7.8567147757)$, $r_5 = (6.0103229102, 10.8138528073)$, en donde f vale
 $f(r_1) = 2.7684246123$, $f(r_2) = 0.881913883075$, $f(r_3) = 9.3607702$, $f(r_4) = 3.0775925026$,
 $f(r_5) = 5.8346869025$.

69. Mínimo local en $(0.427756813, 0.3258051706, -0.0201042087)$ en donde f vale
 -0.0012075324 .

Capítulo 4, Sección 4 (página 376)

- Mínimo local en $\mathbf{p} = (36/23, -29/23)$, $f(\mathbf{p}) = -798/26$.
- Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (-1, -1)$, $f(\mathbf{p}) = 0$.
- Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (-1, -1)$, $f(\mathbf{p}) = -2$.
- Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (1, -1)$ y $\mathbf{p}_2 = (-1, 1)$, $f(\mathbf{p}_1) = f(\mathbf{p}_2) = -2$; Mínimo local en $\mathbf{p}_3 = (1, 1)$, $f(\mathbf{p}_3) = -6$; Máximo local en $\mathbf{p}_4 = (-1, -1)$, $f(\mathbf{p}_4) = 2$.
- Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (0, 1/\sqrt{3})$, $\mathbf{p}_2 = (1, -1/\sqrt{3})$, $\mathbf{p}_3 = (-1, -1/\sqrt{3})$,
 $f(\mathbf{p}_1) = -2/\sqrt{3} - 1$, $f(\mathbf{p}_2) = f(\mathbf{p}_3) = 2/\sqrt{3} - 2$; Mínimos locales en $\mathbf{p}_4 = (1, 1/\sqrt{3})$ y
 $\mathbf{p}_5 = (-1, 1/\sqrt{3})$, $f(\mathbf{p}_4) = f(\mathbf{p}_5) = -2/\sqrt{3} - 2$; Máximo local en $\mathbf{p}_6 = (0, -1/\sqrt{3})$,
 $f(\mathbf{p}_6) = 2/\sqrt{3} - 1$.
- Punto de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}_1) = 0$; Máximo local en $\mathbf{p}_2 = (1/3, 1/3)$,
 $f(\mathbf{p}_2) = 1/27$.
- Mínimo local en $\mathbf{p}_1 = (-1/\sqrt{2}, 0)$, $f(\mathbf{p}_1) = -(2e)^{-1/2}$; Máximo local en $\mathbf{p}_2 = (1/\sqrt{2}, 0)$,
 $f(\mathbf{p}_2) = (2e)^{-1/2}$.
- Mínimo local en $\mathbf{p}_1 = (0, -1/\sqrt{2})$, $f(\mathbf{p}_1) = -(2e)^{-1/2}$; Máximo local en $\mathbf{p}_2 = (0, 1/\sqrt{2})$,
 $f(\mathbf{p}_2) = (2e)^{-1/2}$.
- Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (0, 1)$, $f(\mathbf{p}) = 0$.
- Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (0, e)$, $f(\mathbf{p}) = 0$.
- Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (1, 4/3)$, $f(\mathbf{p}) = -2$.
- Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_{1,2} = (1, \pm\sqrt{2})$, $f(\mathbf{p}_{1,2}) = -1$.
- Mínimo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 0$.
- Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (\tan 1, 2 \sec^2 1)$, $f(\mathbf{p}) = 1 - 2 \tan 1$.
- Mínimo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 2$.
- Puntos de ensilladura en puntos del tipo $((2k_1 - 1)\pi, 2k_2\pi)$ y $(2k_1\pi, (2k_2 - 1)\pi)$, $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$,
 en donde la función vale 0; Máximos locales en puntos del tipo $(2k_1\pi, 2k_2\pi)$, $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, en
 donde la función vale 2; Mínimos locales en puntos del tipo $((2k_1 - 1)\pi, (2k_2 - 1)\pi)$,
 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, en donde la función vale -2 .
- Máximos locales en puntos del tipo $\left(\frac{\pi}{2} + 2k_1\pi, 2k_2\pi\right)$ y $\left(\frac{3\pi}{2} + 2k_1\pi, (2k_2 - 1)\pi\right)$,
 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ en donde la función vale 1.

Mínimos locales en puntos del tipo $\left(\frac{\pi}{2} + 2k_1\pi, (2k_2 - 1)\pi\right)$ y $\left(\frac{3\pi}{2} + 2k_1\pi, 2k_2\pi\right)$, $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ en donde la función vale -1 .

Puntos de ensilladura en puntos del tipo $\left(k_1\pi, \left(\frac{\pi}{2} + k_2\pi\right)\right)$, $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ en donde la función vale 0 .

18. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (-1, 1)$, $f(\mathbf{p}) = -1$.
19. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (1, 1)$, $f(\mathbf{p}) = 3/2$.
20. Mínimo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = -1$.
21. Punto de ensilladura en $\mathbf{p} = (0, -\ln 1)$, $f(\mathbf{p}) = -1 + \ln 1$.
22. Mínimo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 0$.
23. Máximo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 2$.
24. Máximo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 2$.
25. Mínimo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = \ln 2$.
26. Máximo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = \ln 2$.
27. Mínimo local en $\mathbf{p} = (0, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 1/\ln 3$.
28. Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (-1, -17/2, 5)$ y $\mathbf{p}_2 = (1, 15/2, -7)$.
29. Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (-1/3, -7/9, 1)$ y $\mathbf{p}_2 = (1/3, 7/9, -1)$.
30. Máximo local en $\mathbf{p}_1 = (5/2, -3, -7/2)$; Mínimo local en $\mathbf{p}_2 = (-3, 3, 4)$.
31. Máximo local en $\mathbf{p}_1 = (-1/3, -2/3, 1/3)$; Mínimo local en $\mathbf{p}_2 = (1, 2, -5)$.
32. Máximo local en $\mathbf{p}_1 = (-7/6, -1/6, 53/6)$; Mínimo local en $\mathbf{p}_2 = -p_1$.
33. Máximo local en $\mathbf{p}_1 = (-1/2, -1/2, 0)$; Mínimo local en $\mathbf{p}_2 = (-3/8, -5/16, -3/4)$.
34. Mínimo local en $\mathbf{p}_1 = (0, 9, 5)$; Máximo local en $\mathbf{p}_2 = (0, 15, 9)$.
35. Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (2, -5/2, 1/2)$ y $\mathbf{p}_2 = (2, -5, -2)$.
36. Puntos de ensilladura en $\mathbf{p}_1 = (1, -9, -16)$ y $\mathbf{p}_2 = (-1, 11, 18)$.
37. a. La función tiene un mínimo local en (x_0, x_1) , en donde f vale $a + b$
 b1. La función tiene un mínimo local en (x_0, x_1) , en donde f vale ab
 b2. La función tiene un punto de ensilladura en (x_0, x_1) , en donde f vale ab
 b3. La función tiene un punto de ensilladura en (x_0, x_1) , en donde f vale ab
 b4. La función tiene un máximo local en (x_0, x_1) , en donde f vale ab .
 c1. La función tiene un mínimo local en (x_0, x_1) , en donde f vale $a^2 + b^2$
 c2. La función tiene un punto de ensilladura en (x_0, x_1) , en donde f es $a^2 + b^2$
 c3. La función tiene un punto de ensilladura en (x_0, x_1) , en donde f es $a^2 + b^2$
 c4. La función tiene un máximo local en (x_0, x_1) , en donde f vale $a^2 + b^2$
40. $y = 0.9610796x + 0.0981234$
41. $y = 3.136008x - 1.3112791$
42. $y = 2.4983099x + 2.8816073$
44. a. $z = x + y + 1$; b. $z = 0.7070738x - 1.2599703y + 1.5196239$
 c. $z = 0.4909552x - 0.5024791y + 1.5317031$;
 d. $z = -0.9249261x + 3.0492042y - 1.1221165$;
 e. $z = -1.2847011x + 0.4687284y - 1.4559002$
45. a. $y = 2.0090909x^2 - 1.0054545x + 2.9727273$ b. $y = -2.0035714x^2 + 8.995x - 0.9928571$
 c. $y = 0.9756158x^2 - 2.9392857x + 4.0722906$
46. a. $y = 3x_1 + 2x_2 - x_3 - 4$
 b. $y = 2.738478x_1 - 4.286662x_2 + 12.002445x_3 - 7.342877x_4 - 1.700978$

Capítulo 4, Sección 5 (página 402)

1. Máx. en $\mathbf{p} = (2, -3/2)$, $f(\mathbf{p}) = 11/2$. Mín. en $\mathbf{q} = (-2, 3/2)$ $f(\mathbf{q}) = -11/2$.

2. Máx. en $\mathbf{p} = (1, 6)$, $f(\mathbf{p}) = 19$. Mín. en $\mathbf{q} = (-1, -6)$, $f(\mathbf{q}) = -19$.
3. Máx. en $\mathbf{p} = (3, -28/3)$, $f(\mathbf{p}) = 223/3$. Mín. en $\mathbf{q} = (-3, 28/3)$, $f(\mathbf{q}) = -223/3$.
4. Máx. en $\mathbf{p} = (-2, -15)$, $f(\mathbf{p}) = 79$. Mín. en $\mathbf{q} = (2, 15)$, $f(\mathbf{q}) = -79$.
5. Máx. en $\mathbf{p} = (1, 2)$, $f(\mathbf{p}) = 5$. Mín. en $\mathbf{q} = (-1, -2)$, $f(\mathbf{q}) = -5$.
6. Máximo $= S^2/4$, para $x = y = S/2$.
7. Máximo $= S^3/27$, para $x = y = z = S/3$.
8. Máximo en los puntos $\mathbf{p}_{1234} = (\pm 1/\sqrt{2}, \pm 1/\sqrt{2})$, $f(\mathbf{p}_{1234}) = 1/4$. Mínimos en los puntos $\mathbf{p}_{56} = (\pm 1, 0)$, $\mathbf{p}_{78} = (0, \pm 1)$, $f(\mathbf{p}_{5678}) = 0$.
9. Máx. en $\mathbf{p}_{12} = (\pm 1, 1)$, $f(\mathbf{p}_{12}) = 1$. Mín. en $\mathbf{p}_{34} = (\pm 1, -1)$, $f(\mathbf{p}_{34}) = -1$.
10. Máx. en $\mathbf{p}_{12} = (\pm 1, 1)$, $f(\mathbf{p}_{12}) = 9$. Mín. en $\mathbf{p}_3 = (0, -\sqrt{5}/2)$, $f(\mathbf{p}_3) = -4\sqrt{5}$.
11. Máx. en $\mathbf{p} = (3, 0)$, $f(\mathbf{p}) = 27$. Mín. en $(1, 2)$, $f(\mathbf{q}) = 15$.
12. Mín. en $\mathbf{p} = (7/12, -5/12)$, $f(\mathbf{p}) = 23/24$.
13. Máx. en $\mathbf{p} = (-4/3, 10/3)$, $f(\mathbf{p}) = 32/27$. Mín. en $\mathbf{q} = (0, 2)$, $f(\mathbf{q}) = 0$.
14. Máx. en $\mathbf{p} = (-15, 20)$, $f(\mathbf{p}) = 2375$. Mín. en $\mathbf{q} = (5/3, 10/3)$, $f(\mathbf{q}) = \frac{1625}{27}$.
15. Máx. en $\mathbf{p} = (-3, 9)$, $f(\mathbf{p}) = 540$. Mín. en $\mathbf{q} = (1, 5)$, $f(\mathbf{q}) = 156$.
16. Máx. en $\mathbf{p} = (2, 4, 4)$, $f(\mathbf{p}) = 20$. Mín. en $\mathbf{q} = (-2, -4, -4)$, $f(\mathbf{q}) = -20$.
17. Máx. en $\mathbf{p} = (-1, -20, 25)$, $f(\mathbf{p}) = 206$. Mín. en $\mathbf{q} = (1, 20, -25)$, $f(\mathbf{q}) = -206$.
18. Máx. en $\mathbf{p} = (2\sqrt{5}, -\sqrt{5}, -2\sqrt{5})$, $f(\mathbf{p}) = 5\sqrt{5}$. Mín. en $\mathbf{q} = (-2\sqrt{5}, \sqrt{5}, 2\sqrt{5})$, $f(\mathbf{q}) = -5\sqrt{5}$.
19. Máx. en $\mathbf{p} = (4, -24, 8)$, $f(\mathbf{p}) = 88$. Mín. en $\mathbf{q} = (-4, 24, -8)$, $f(\mathbf{q}) = -88$.
20. Máx. en $\mathbf{p} = (5, 0, 2)$, $f(\mathbf{p}) = 7$. Mín. en $\mathbf{q} = (-5, 0, -2)$, $f(\mathbf{q}) = -7$.
25. Los semiejes son $a = 4$ (distancia máxima al origen en los puntos $\mathbf{p}_{12} = (\pm 2\sqrt{2}, \pm 2\sqrt{2})$), y $b = 2$ (distancia mínima al origen en los puntos $\mathbf{p}_{34} = (\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2})$).
26. Área $= 12\pi$. (Los semiejes son 4 y 3).
27. Los puntos más cercanos son $\mathbf{p}_{12} = (\pm 2/\sqrt{3}, \pm 2/\sqrt{3})$, a una distancia $d = \sqrt{8/3}$. Los más alejados son $\mathbf{p}_{34} = (\pm 2, \mp 2)$, a una distancia $d = \sqrt{8}$.
28. El más alejado es el punto $\mathbf{p} = (1 + \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ a una distancia $d = 2 + \sqrt{2}$. El más cercano es el punto $\mathbf{q} = (1 - \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2})$ a una distancia $d = 2 - \sqrt{2}$.
29. Distancia mínima $= 1$ en el punto $(-2/3, -1/3, -2/3)$; distancia máxima $= 7$ en el punto $(14/3, 7/3, 14/3)$.
30. Distancia mínima $= 1.693$ en el punto $(9/\sqrt{13}, 4/\sqrt{13})$; distancia máxima $= 6.7921$ en el punto $(-9/\sqrt{13}, -4/\sqrt{13})$.
31. Los dos puntos $(\pm 3/\sqrt{8}, \pm 1/\sqrt{8})$.
32. El punto más cercano, a una distancia de $11 - \sqrt{21}/3$, es $\mathbf{p} = (2 - 2/\sqrt{21}, 3 - 8/\sqrt{21}, 1 - 1/\sqrt{21})$ y el más alejado, a una distancia de $11 + \sqrt{21}/3$, es $\mathbf{q} = (2 + 2/\sqrt{21}, 3 + 8/\sqrt{21}, 1 + 1/\sqrt{21})$.
33. El punto $\mathbf{p} = (3/2, 1, 25/4)$, que se encuentra a una distancia de $35\sqrt{3}/12$.
34. Los puntos $\mathbf{p} = (\sqrt{3597}/3597, 2\sqrt{3597}/3597, -60\sqrt{3597}/1199)$, a una distancia de 3.98879, y $\mathbf{q} = (-\sqrt{3597}/3597, -2\sqrt{3597}/3597, 60\sqrt{3597}/1199)$ a una distancia de 1.99376.
35. En el punto $\mathbf{p} = (1, 3, \sqrt{6} + 2)$ se tiene el mínimo que vale 0, y en el punto $\mathbf{q} = (1, 1, 2 - \sqrt{15}/2)$ se tiene el máximo que vale $4\sqrt{15}/5$.
36. Los puntos de la elipse en donde se tiene el máximo son $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, -2/\sqrt{2})$ y $(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 2/\sqrt{2})$, el cual vale 3; los puntos de la elipse en donde se tiene el mínimo

- son $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0)$ y $(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$, el cual vale 1. Entonces el semieje mayor es $\sqrt{3}$ y el semieje menor es 1.
37. El valor máximo es $\sqrt{6}/18$ cuando dos de los números son $-\sqrt{6}/6$, y el otro es $\sqrt{6}/3$. El valor mínimo es $-\sqrt{6}/18$, cuando dos de los números son $\sqrt{6}/6$, y el otro es $-\sqrt{6}/3$.
 38. Distancia = $\sqrt{966}/14$, en el punto $(6/7, 11/14, -15/14)$.
 39. Distancia = $\sqrt{258}/3$, en el punto $(-1/3, 1/3, -7/3)$.
 40. Distancia = $\sqrt{930}/18$, en el punto $(-43/54, -11/54, 40/27)$.
 41. Distancia = 1, en el punto $(0, 0, 0)$.
 42. Distancia = $4\sqrt{6}/3$, en el punto $(1/3, 1/3, 1/3)$.
 43. Distancia = 3, entre los puntos $(2, 1, -7)$ de L_1 y $(3, -1, -5)$ de L_2 .
 44. Distancia = $6\sqrt{6}$, entre los puntos $(-15, -5, -20)$ de L_1 y $(-9, -17, -14)$ de L_2 .
 45. Distancia = 0 entre los puntos $(-7, -7, -7)$ de ambas rectas.
 46. Distancia = $32/31$ entre los puntos $(-1/31, -1/31, -1/31)$ de L_1 y $(-5/31, 23/31, -21/31)$ de L_2 .
 49. El cubo.
 50. El cubo.
 51. El cubo.
 52. El cubo.
 53. La recta tangente debe ser trazada en el punto $(a/\sqrt{2}, b/\sqrt{2})$. El área del triángulo así formado es $A_{\min} = ab$.
 56. Los puntos más alejados al origen son $\mathbf{p}_{1,2} = (\mp 0.9883185681, \pm 2.3080244246)$ a una distancia $d_{\max} = 2.5107270533$, y los más cercanos del origen son $\mathbf{p}_{3,4} = (\pm 1.3787853648, \pm 0.2386561623)$ a una distancia $d_{\min} = 1.3999287609$.
 57. Los puntos más cercanos al origen son $\mathbf{p}_{1,2} = \left(\sqrt{\sqrt{e-1}-1}, \sqrt{\sqrt{e-1}-1} \right)$ a una distancia $d_{\min} = 0.2751602091$. Los puntos más alejados del origen son $\mathbf{p}_3 = (-1.3271627913, -2.2064246412)$, $\mathbf{p}_4 = (-2.2064246412, -1.3271627913)$ a una distancia $d_{\max} = 2.5748147063$.
 58. El punto más cercano al origen es $\mathbf{p}_1 = (-0.6614107536, 2.0558251672)$ a una distancia $d_{\min} = 2.1596021168$. El punto más alejado del origen es $\mathbf{p}_2 = (-1.3694675764, 3.9338314094)$ a una distancia $d_{\max} = 4.1653896577$.
 59. El punto más cercano al origen es $\mathbf{p}_1 = (1.3156359355, 2.2152338968)$ a una distancia $d_{\min} = 2.57646252297$. El punto más alejado del origen es $\mathbf{p}_2 = (2.927575446, 3.6158007145)$ a una distancia $d_{\max} = 4.6523878599$.
 60. El punto más cercano al origen es $\mathbf{p}_1 = (0.9552371645, 1.6742874885)$ a una distancia $d_{\min} = 1.9276194216$. El punto más alejado del origen es $\mathbf{p}_2 = (2.9606605249, 4.4412196064)$ a una distancia $d_{\max} = 5.33759705635$.
 61. Los puntos más cercanos al origen son $\mathbf{p}_{1,2} = (\pm 0.1239828153, \pm 0.9870815682)$ a una distancia $d_{\min} = 0.994837554965$. Los puntos más alejados del origen son $\mathbf{p}_{3,4} = (\mp 1.0877380882, \pm 0.663635712)$ a una distancia $d_{\max} = 1.27420034012$.
 62. Los puntos más cercanos al origen son $\mathbf{p}_{1,2} = (\mp 0.0916861692, \pm 0.6546442858)$ a una distancia $d_{\min} = 0.66103365614$. Los puntos más alejados del origen son $\mathbf{p}_{3,4} = (\pm 1.9005850981, 0.2661863407)$ a una distancia $d_{\max} = 1.91913493092$.
 63. El punto más cercano al origen es $\mathbf{p}_1 = (0.1840669756, 0.5457821672, -0.3909518065)$ a una distancia $d_{\min} = 0.6961337089$. El punto más alejado del origen es

- $\mathbf{p}_2 = (2.120577774389, 3.818818116028, -0.451654350256)$ a una distancia $d_{\max} = 4.391379458968$.
64. La distancia mínima es 3.409021745487, que se alcanza en el punto $\mathbf{p}_1 = (0.0442901647, 0.9990187092, -1.0433088739)$ de la intersección de las superficies, y el punto $q_1 = (0.6973602624, 4.3026397376, -0.5131986878)$ de la recta. La distancia máxima es 5.046582971062, que se alcanza en el punto $\mathbf{p}_2 = (-0.1472675754, -0.9890966895, 1.1363642649)$ de la intersección de las superficies, y el punto $q_2 = (1.1675426088, 3.8324573912, 1.8377130442)$ de la recta.
65. La distancia mínima es 1.14493921, alcanzada en el punto $\mathbf{p} = (0.6645447099, 0.1529546074, -0.5115901037)$. La distancia máxima es 3.775987249, alcanzada en el punto $q = (-1.6645447099, 0.3470453925, 2.011590103)$.
66. La distancia mínima es 5.69974, alcanzada en el punto (del elipsoide) $\mathbf{p} = (0.814598245, 0.13294487, 0.5487085034)$. La distancia máxima es 7.668338327, alcanzada en el punto (del elipsoide) $q = (-0.807033138, -0.120913845, -0.565205448)$.
67. Los puntos $\mathbf{p}_1 = (1.97972585, 0.1420260158)$ de la curva $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ y $q_1 = (2.80603385, 0.379144166)$ de la curva $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 20 = 0$ son los que se encuentran más cercanos, a una distancia $d_{\min} = 0.859656866$. Los puntos $\mathbf{p}_2 = (1.97972585, 0.1420260158)$ de la curva $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$ y $q_2 = (-6.8060338502, -2.3791441661)$ de la curva $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 20 = 0$ son los que se encuentran más alejados, a una distancia $d_{\max} = 9.1403431333$.
68. Máximo absoluto en $(1, 0)$ en donde f vale $11/6$. Mínimo absoluto en $(0, 1)$ en donde f vale 0.
69. Máximo absoluto en $(1, 1)$ en donde f vale 2. Mínimo absoluto en $(-1, -1)$ en donde f vale -2.
70. Máximo absoluto en $(1, 1)$ en donde f vale 8. Mínimo absoluto en $(0, 0)$ en donde f vale 0.
71. Máximo absoluto en $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ en donde f vale $1 + \sqrt{2}$. Mínimo absoluto en $(-1/2, -1/2)$, en donde f vale $-1/2$.
72. Máximo absoluto en $\mathbf{p} = (0, 0)$ en donde f vale 2. Mínimos absolutos en $q_{1,2,3,4} = (\pm\pi, \pm\pi)$ en donde f vale -2.
73. Máximo absoluto en $(\pi/2, 0)$ en donde f vale 2. Mínimos absolutos en $(-\pi/2, \pm\pi)$ en donde f vale -2.
74. Máximo absoluto en $(-2, -2, -2)$ en donde f vale 27. Mínimo absoluto en $(1, 1, 1)$ (punto crítico) en donde f vale 0.

Capítulo 4, Sección 6 (página 423)

- $H_F(\pm 2, \mp 3/2) = \pm 132$.
- $H_F(\pm 1, \pm 6) = \pm 152$.
- $H_F(\pm 3, \mp 28/3) = \pm 3568$.
- $H_F(\pm 2, \pm 15) = \mp 948$.
- $H_F(\pm 1, \pm 2) = \pm 20$.
- $H_F(\pm 1/\sqrt{2}, \pm 1/\sqrt{2}) = H_F(\mp 1/\sqrt{2}, \mp 1/\sqrt{2}) = 8$. $H_F(\pm 1, 0) = H_F(0, \pm 1) = -8$.
- $H_F(\pm 2, \pm 4, \pm 4) = -240$, $\Delta_3(\pm 2, \pm 4, \pm 4) = \pm 768$.
- $H_F(\pm 1, \pm 20, \mp 25) = -824$, $\Delta_3(\pm 1, \pm 20, \mp 25) = \mp 1620$.
- $H_F(\pm 2\sqrt{5}, \mp \sqrt{5}, \mp 2\sqrt{5}) = -20$, $\Delta_3(\pm 2\sqrt{5}, \mp \sqrt{5}, \mp 2\sqrt{5}) = \pm 24\sqrt{5}$.
- $H_F(\pm 4, \mp 24, \pm 8) = -176$, $\Delta_3(\pm 4, \mp 24, \pm 8) = \pm 1280$.
- $H_F(\pm 5, 0, \pm 2) = -112$, $\Delta_3(\pm 5, 0, \pm 2) = \pm 160$.

Capítulo 5, Sección 1 (página 430)

1. a. $(1, 2, -1)$, b. $(5, 3, 19)$, c. $(0.5, -2, -1.5)$, d. 0, e. $(\sqrt{77}, 2\sqrt{77}, -\sqrt{77})$, f. $(-10, 2, -6)$, g. 16
2. $I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_k$
3. $\mathbb{R}$
4. $\{t \in \mathbb{R} | t \geq 0\}$
5. $\{t \in \mathbb{R} | t \geq 1\}$
6. $\{t \in \mathbb{R} | t > 0\}$
7. $\mathbb{R}$
8. $\mathbb{R}$
9. $\{t \in \mathbb{R} | 0 < t \leq 1\}$
10. $\{t \in \mathbb{R} | -1/4 \leq t \leq 1/4\}$
11. $\delta \leq \epsilon/\sqrt{2}$
13. Cualquier $\delta > 0$
14. $(2, 1)$
15. $(2, 0)$
16. $(1, 0)$
17. $(1/2, 2)$
18. $(2, 3, 4)$
19. $(2x, 3x^2, 4x^3)$
20. $(2/3, 1, 0)$
21. Discontinua en $t = 1$
22. Discontinua en $t = 0$
23. Discontinua en $t = 1$ y $t = -1$
24. Continua en $\mathbb{R}$
25. Continua en $\mathbb{R}$

Capítulo 5, Sección 2 (página 441)

1. Trazo de $\mathbf{f} = \{(a, b)\}$
4. No es simple pues $\mathbf{f}(-1) = \mathbf{f}(1) = (2, 0)$
6. No es simple pues $\mathbf{f}(-1) = \mathbf{f}(1) = (0, 0)$
7. Es un camino cerrado simple
8. La rama derecha de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$

Capítulo 5, Sección 3 (página 456)

2. $(0, \pi \cos \pi^2/4)$
3. $(3/2, 0)$
4. $(0, 0, 0)$
5. $(-e^{-1/2}, -1, 4/3)$
6. Es diferenciable y regular
7. Es diferenciable; no es regular, pues $\mathbf{f}'(0) = (0, 0, 0)$
8. Es diferenciable y regular
9. No es diferenciable
10. Es diferenciable; no es regular, pues $\mathbf{f}'(0) = (0, 0)$
11. Cierto
12. Falso, por ejemplo $\mathbf{f}(t) = (t, t)$
13. Falso, por ejemplo $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t)$
14. Cierto
16. $t = -3/2$
17. a. $t = 3\pi/2$, b. $t = \pi/2$, c. $t = 0$ y $t = 2\pi$, d. $t = \pi$, e. $t = \arctan(-b/a)$,
f. $t = \arctan(-b/a) + \pi$
19. La recta es $\mathbf{f}(t)$, el plano es $x + 3y + 2z = 14t_0 - 12$
20. La recta es $x = t - 1$, $y = 2 + 2t$, $z = 3$, el plano es $x + 2y = 3$
21. La recta es $x = 1$, $y = 3t$, $z = 3t$, el plano es $y + z = 0$
22. La recta es $x = 1 - 2t$, $y = 1 - t$, $z = t$, el plano es $z - 2x - y = -3$
23. La recta es $x = t$, $y = 1 + t$, $z = 5t$, el plano es $x + y + 5z = 1$
24. La recta es $x = -\pi - t$, $y = 1$, $z = -2t$, el plano es $z = 0$
25. La recta es $x = -2$, $y = 5$, $z = 10 - 5t$, el plano es $z = 10$
26. En los puntos $\mathbf{f}(2) = (-2, 12, 14)$ y $\mathbf{f}(-1) = (-2, 3, -4)$
27. En el punto $\mathbf{f}(1/2) = (3/2, -1/2, 0)$.

Capítulo 5, Sección 4 (página 467)

1. Sí
2. Sí
3. No
4. No
5. No

6. $(2, 15/2)$
7. $\varphi(s) = 1 - s^2/2$, $\tilde{\mathbf{f}}$ no es una reparametrización de $\mathbf{f}$
8. $\varphi(s) = 2\pi(1 - s^2)$, $\mathbf{g}$ no es una reparametrización de $\mathbf{f}$
9. $\tilde{\mathbf{f}}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\tilde{\mathbf{f}}(s) = (\sin(5s), \cos(5s), 5s)$
10. $\tilde{\mathbf{f}}: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\tilde{\mathbf{f}}(s) = (1 - s/5, 1 - s/5, 1 - s/5)$
11. $\tilde{\mathbf{f}}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\tilde{\mathbf{f}}(s) = (6s + 2, 8s^3 + 3)$
12. $\tilde{\mathbf{f}}: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\tilde{\mathbf{f}}(s) = (3 \cos(s/2), 3 \sin(s/2))$
13. $\tilde{\mathbf{f}}: [0, 1/4] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\tilde{\mathbf{f}}(s) = (16s^2 - 28s + 12, 11 - 16s)$
14. $\tilde{\mathbf{f}}: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\tilde{\mathbf{f}}(s) = ((3 - s)e^{3-s}, e^{3-s}, 3 - s)$
15. $\tilde{\mathbf{f}}: [1, 4 + \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\tilde{\mathbf{f}}(s) = \left(\frac{3s + \pi}{3 + \pi}, \frac{2(3s + \pi)}{3 + \pi}, \frac{3(3s + \pi)}{3 + \pi} \right)$
16. $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t, 0)$
17. $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (0, -t)$
18. $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t, 2t)$
19. $\mathbf{f}: [\pi/2, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (\sqrt{3} \cos t, \sqrt{3} \sin t)$
20. $\mathbf{f}: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = \begin{cases} (1 - t, t) & \text{si } t \in [0, 1) \\ (1 - t, 2 - t) & \text{si } t \in [1, 2) \\ (t - 3, 2 - t) & \text{si } t \in [2, 3) \\ (t - 3, t - 4) & \text{si } t \in [3, 4] \end{cases}$
21. $\mathbf{f}: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = \begin{cases} (t, t/3) & \text{si } t \in [0, 3) \\ (6 - t, 4t - 11) & \text{si } t \in [3, 4) \\ (10 - 2t, 25 - 5t) & \text{si } t \in [4, 5] \end{cases}$
22. $\mathbf{f}: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = \begin{cases} (t, -1 - t) & \text{si } t \in [-2, -1) \\ (t, 1 + t) & \text{si } t \in [-1, 0) \\ (t, 1 - t) & \text{si } t \in [0, 1) \\ (t, t - 1) & \text{si } t \in [1, 2] \end{cases}$
23. $\mathbf{f}: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = \begin{cases} (t, t^2 - 1) & \text{si } t \in [-2, -1) \cup [1, 2] \\ (t, 1 - t^2) & \text{si } t \in [-1, 1) \end{cases}$
24. $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (t, 0, 0)$
25. $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (0, -t, 0)$
26. $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (0, 0, -t)$
27. $\mathbf{f}: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (t/2, t, t/3)$
28. $\mathbf{f}: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (-t, 8t/9, 7t/9)$
29. $\mathbf{f}: [\pi/2, 5\pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 4)$

1. $3\sqrt{26}$
2. $\sqrt{26} - \sqrt{2} - \ln(\sqrt{2} - \sqrt{26} + 2\sqrt{13} - 1) + \ln 5$
3. $(13\sqrt{13} - 8)/27$
4. $3 \sinh(2/3)$
5. $\ln(2 + \sqrt{3})$
6. $3\sqrt{26}$
7. 24
8. $4 + 2^{3/2} \ln(1 + \sqrt{2})$
9. $\sqrt{2} \sinh^2 1$
10. $\sqrt{2} \sinh 1$
12. c. $\sqrt{2}e^{-t_0}$
14. 0
15. $(\beta - \alpha) \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2}$
17. Tomando como $t = 0$ el momento del despegue, se tiene: ZONA 1: entrada a las 13.6749 horas, salida a las 17.8192 horas, distancia recorrida = 5466.72 km. ZONA 2: entrada a las 36.0051 horas, salida a las 40.4315 horas, distancia recorrida = 5838.83 km. ZONA 3: entrada a las 52.1323 horas, salida a las 60.5113 horas, distancia recorrida = 11052.6 km. Si $k \leq 70/9$, la nave del capitán Marcello no entraría a la zona de ondas expansivas de la explosión.

Capítulo 5, Sección 6 (página 483)

1. $\mathbf{f}''(s) = -r^{-1}(\cos(s/r), \sin(s/r))$, $\|\mathbf{f}''(s)\| = r^{-1}$
2. $\mathbf{f}''(s) = (s^2 + 1)^{3/2}(-s, 1)$, $\|\mathbf{f}''(s)\| = 1/(s^2 + 1)$
3. $\mathbf{f}''(s) = -\frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \left(\cos \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \sin \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, 0 \right)$, $\|\mathbf{f}''(s)\| = |\alpha|/(\alpha^2 + \beta^2)$

Capítulo 5, Sección 7 (página 502)

1. $1/5$
2. $\sqrt{2}/3$
3. $2\sqrt{2}/27$
4. $\sqrt{14}/12$
5. $\sqrt{38}/18$
6. $k(t) = -2\sqrt{2}e^{3t}(1 + e^{4t})^{-3/2}$
7. $k(t) = \frac{6}{|t|(4 + 9t^2)^{3/2}}$

8. $k(t) = -\frac{6}{|t|(4+9t^2)^{3/2}}$
9. $k(t) = -\frac{2(3t^2-3t-1)}{(9t^4+12t^3+8t^2-4t+1)^{3/2}}$
10. $k(t) = 2e^{3t}(1+e^{4t})^{-3/2};$
11. $k(t) = -\frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1-\cos t}}$
12. $k(t) = \frac{ab}{((b^2-a^2)\cos^2 t + a^2)^{3/2}}, k_{\max} = ab^{-2}, \text{ para } t = 0, \pi, 2\pi, k_{\min} = ba^{-2}, \text{ para } t = \pi/2, 3\pi/2.$
13. $k(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}, k_{\max} = 2 \text{ para } x = 0. \text{ No hay m\u00ednimo.}$
14. $k(x) = \frac{6x}{(1+9x^2)^{3/2}}. \text{ Para } x = -(1125)^{1/4}/15 \text{ hay un m\u00ednimo local que vale } k_{\min} = -5(20)^{1/4}/6, \text{ para } x = (1125)^{1/4}/15 \text{ hay un m\u00e1ximo local que vale } k_{\max} = 5(20)^{1/4}/6$
15. $k(x) = \frac{n(n-1)x^n|x|}{(n^2x^{2n}+x^2)^{3/2}}$
16. $x^2 + (y-1/2)^2 = 1/4$
17. $x^2 + y^2 = 1$
18. En $(1, 1): (x+4)^2 + (y-8/3)^2 = 250/9$. En $(-1, -1): (x-4)^2 + (y+8/3)^2 = 250/9$.
19. $x^2 + (y-1/2)^2 = 1/4$
20. $x^2 + (y-1/2)^2 = 1/4$
22. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(t) = (-4t^3, 3t^2 + 1/2)$
23. $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(t) = \left((t-9t^5)/2, (15t^4+1)/6t \right)$

Cap\u00edtulo 5, Secci\u00f3n 9 (p\u00e1gina 525)

Ejercicio	1	2	3	4	5
recta tangente	$x = t$ $y = 0$ $z = 3$	$x = 1$ $y = t$ $z = t$	$x = t + 1$ $y = 1 - t$ $z = t$	$x = t + 1$ $y = t$ $z = 2t + 1$	$x = 3t + 1$ $y = 2t + 1$ $z = t + 1$
recta normal	$x = 0$ $y = 2t$ $z = 2t + 3$	$x = 1 - 2t$ $y = 0$ $z = 0$	$x = 3t + 1$ $y = 3t + 1$ $z = 0$	$x = 1 - 3t$ $y = -9t$ $z = 6t + 1$	$x = 18t + 1$ $y = 1 - 16t$ $z = 1 - 22t$
recta binormal	$x = 0$ $y = -2t$ $z = 2t + 3$	$x = 1$ $y = -t$ $z = t$	$x = 1 - t$ $y = 1 + t$ $z = 2t$	$x = 4t + 1$ $y = -2t$ $z = 1 - t$	$x = 1 - 2t$ $y = 6t + 1$ $z = 1 - 6t$
plano osculador	$z - y = 3$	$z - y = 0$	$-x + y + 2z = 0$	$4x - 2y - z = 3$	$x - 3y + 3z = 1$
plano normal	$x = 0$	$y + z = 0$	$x - y + z = 0$	$x + y + 2z = 3$	$3x + 2y + z = 6$
plano rectificante	$y + z = 3$	$x = 1$	$x + y = 2$	$x + 3y - 2z = -1$	$9x - 8y - 11z = -10$

$$6. \det \begin{bmatrix} x - c_1 & y - c_2 & z - c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = 0$$

8. Plano osculador: $128x + 81y - 5z = 750$, plano normal: $-3x + 4y - 12z = -12$, plano rectificante: $952x - 1551y - 755z = -1600$
9. Plano osculador: $z = 1$, plano normal: $y = x$, plano rectificante: $x + y = 2$
10. Recta tangente: $x = 1 + t$, $y = 1 + t$, $z = 1 + 2t$ recta normal: $x = 1 - t$, $y = 1 - t$, $z = 1 + t$ recta binormal: $x = 1 + t$, $y = 1 - t$, $z = 1$
11. $32/3$

Capítulo 5, Sección 10 (página 534)

- $x - 4y + 2z = -1$
- $f(t) = c_1 \sin at + c_2 \cos at + c_3$, donde c_1 , c_2 y c_3 son constantes arbitrarias.
- El valor común de la curvatura y de la torsión es $\frac{1}{3(t^2 + 1)^2}$

Capítulo 5, Sección 11 (página 550)

- $\mathbf{r}''(t) = (0, 0) = (0)\mathbf{T}(t) + (0)\mathbf{N}(t)$
- $\mathbf{r}''(1) = (0, 6) = \frac{9\sqrt{10}}{5}\mathbf{T}(1) + \frac{3\sqrt{10}}{5}\mathbf{N}(1)$
- $\mathbf{r}''(-1) = (0, -6) = -\frac{9\sqrt{10}}{5}\mathbf{T}(-1) + \frac{3\sqrt{10}}{5}\mathbf{N}(-1)$
- $\mathbf{r}''(0) = (-2, 0) = (0)\mathbf{T}(0) + (2)\mathbf{N}(0)$
- $\mathbf{r}''(1) = (2, 6) = \frac{22\sqrt{13}}{13}\mathbf{T}(1) + \frac{6\sqrt{13}}{13}\mathbf{N}(1)$
- $\mathbf{f}'(0) = (0, 2)$, $\mathbf{f}''(0) = (1, 0)$
- $\sqrt{2}e^\theta/2$, la cual tiende a infinito cuando θ tiende a infinito.
- $\frac{\theta^2 + 2}{(\theta^2 + 1)^{3/2}}$, la cual tiende a cero cuando θ tiende a infinito.
- $4/3$.

Capítulo 6, Sección 1 (página 560)

- | | |
|---------|--------|
| 2. 20 | 3. 0 |
| 4. 16 | 5. 0 |
| 6. 21 | 7. 8 |
| 8. 20 | 9. 16 |
| 10. 29 | 11. -4 |
| 12. 35 | 13. 12 |
| 14. 128 | |

Capítulo 6, Sección 2 (página 570)

1. 6
2. -4
3. -4
4. $-1/2$
5. 40
6. 48672
7. $(\sin 17 + \sin 26 - \sin 29 - \sin 14)/4$
8. $(2 \sin 1 - 2 \cos 2 - 2 \cos 1 - \sin 2 + 4)/4$
9. $e^5 - e^4 - e^2 + e$
10. $e(1 - \cos 1) + \cos 1 - 1$
11. $3 - e$
12. $1/80$

Capítulo 6, Sección 3 (página 587)

1. $\int_0^4 dx \int_0^{(4-y)/3} f(x, y) dy = \int_0^{4/3} dy \int_0^{4-3x} f(x, y) dx$
2. $\int_0^4 dx \int_0^{4x} f(x, y) dy = \int_0^{16} dy \int_{y/4}^4 f(x, y) dx$
3. $\int_1^5 dx \int_1^{(5x-1)/4} f(x, y) dy = \int_1^6 dy \int_{(4y+1)/5}^5 f(x, y) dx$
4. $\int_3^6 dy \int_{2y/3}^{8-(2y/3)} f(x, y) dx$
5. $\int_{-1}^1 dx \int_{-((1-x^2)/2)^{1/2}}^{((1-x^2)/2)^{1/2}} f(x, y) dy = \int_{-2^{-1/2}}^{2^{-1/2}} dy \int_{-(1-2y^2)^{1/2}}^{(1-2y^2)^{1/2}} f(x, y) dx$
6. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$
7. $\int_0^2 dx \int_{2-(1-(x-1)^2)^{1/2}}^{2+(1-(x-1)^2)^{1/2}} f(x, y) dy = \int_1^3 dy \int_{1-(1-(y-2)^2)^{1/2}}^{1+(1-(y-2)^2)^{1/2}} f(x, y) dx$
8. $\int_{-1}^2 dx \int_{x^2}^{x+2} f(x, y) dy$
9. $\int_{-1}^1 dy \int_{y^2-1}^{1-y^2} f(x, y) dx$
10. $\int_{0.5(1-\sqrt{5})}^{0.5(1+\sqrt{5})} dy \int_{y^2+2}^{y+3} f(x, y) dx$

11. a. $\int_{-1}^0 dx \int_{-x-1}^{x+1} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} f(x, y) dy$
b. $\int_{-1}^0 dy \int_{-y-1}^{y+1} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} f(x, y) dx$
12. a. $\int_{-2}^0 dx \int_{-3x/2}^{6+3x/2} f(x, y) dy + \int_0^2 dx \int_{3x/2}^{6-3x/2} f(x, y) dy$
b. $\int_0^3 dy \int_{-2y/3}^{2y/3} f(x, y) dx + \int_3^6 dy \int_{2y/3-4}^{4-2y/3} f(x, y) dx$
13. a. $\int_1^3 dx \int_{(x-1)/9}^{5(x-1)/2} f(x, y) dy + \int_3^7 dx \int_{(x-1)/9}^5 f(x, y) dy + \int_7^{10} dx \int_{(x-1)/9}^{(-4x+43)/3} f(x, y) dy$
b. $\int_0^1 dy \int_{(2y+5)/5}^{9y+1} f(x, y) dx + \int_1^5 dy \int_{(2y+5)/5}^{(43-3y)/4} f(x, y) dx$
14. a. $\int_1^2 dx \int_{x/5}^{2x} f(x, y) dy + \int_2^5 dx \int_{x/5}^{(x+18)/5} f(x, y) dy + \int_5^7 dx \int_{2x-9}^{(x+18)/5} f(x, y) dy$
b. $\int_0^1 dy \int_{y/2}^{5y} f(x, y) dx + \int_1^4 dy \int_{y/2}^{(y+9)/2} f(x, y) dx + \int_4^5 dy \int_{5y-18}^{(y+9)/2} f(x, y) dx$
15. a. $\int_0^3 dx \int_{-x}^4 f(x, y) dy + \int_3^6 dx \int_{x-6}^4 f(x, y) dy$
b. $\int_{-3}^0 dy \int_{-y}^{y+6} f(x, y) dx + \int_0^4 dy \int_0^6 f(x, y) dx$
16. $\int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$
17. $\int_0^1 dy \int_{2(1-y^2)^{1/2}}^{2(1+y^2)^{1/2}} f(x, y) dx$
18. $\int_0^1 dy \int_0^{(1-y^2)^{1/2}} f(x, y) dx$
19. $\int_0^1 dy \int_y^{10-9y} f(x, y) dx$
20. $\int_0^4 dy \int_{\sqrt{y}-2}^{\sqrt{y}+2} f(x, y) dx$
21. $640/27$
22. 36
23. $\ln 2$
24. 0
25. $1/6$

26. $139/70$
27. $15862/6$
28. $(2/3)(e^2 - e - e^{-1} + e^{-2})$
29. $5e^3 - 15e + 6e^{-2} - 2$
30. $(9/4)\sin 2 - (3/8)\cos 2 - 2\sin 1 - 2\cos 1 + 5/8$
31. $(2/3)\pi ab$
32. 0
33. $-2/3$
34. $8/3$

Capítulo 6, Sección 4 (página 606)

1. $\int_R \int f(x, y) dx dy = \int_\alpha^\beta du \int_\gamma^\delta f((bv - du)/(bc - da), (av - cu)/(ad - bc)) |1/(ad - bc)| dv$
2. $\int_R \int f(x, y) dx dy = \int_\alpha^\beta du \int_\gamma^\delta f((uv)^{1/2}, (u/v)^{1/2}) |(1/2v)| dv$
3. $R' = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi\}$
4. $R' = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 2, -\pi \leq \theta \leq 0\}$
5. $R' = \{(r, \theta) | 1 \leq r \leq 3, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2\}$
6. $R' = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2\}$
7. $R' = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 4 \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi\}$
8. $R' = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq -4 \cos \theta, \pi/2 \leq \theta \leq 3\pi/2\}$
9. $R' = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq -6 \sin \theta, -\pi \leq \theta \leq 0\}$
10. $R' = \{(r, \theta) | 2^{1/2} \leq r \leq 3^{1/2}, \pi/4 \leq \theta \leq \arctan 2\}$
11. $R' = \{(r, \theta) | 1 \leq r \leq 3^{1/2}, 5\pi/4 \leq \theta \leq \pi + \arctan 3\}$
12. $R' = \{(r, \theta) | 2^{1/2} \leq r \leq 2, 3\pi/4 \leq \theta \leq \pi\}$
13. 0
14. 50
15. $3/4$
16. 8π
17. $\pi(e^9 - 1)$
18. $\ln(4/3)^\pi$
19. 24π
20. $7\pi^2/192$

- 21. $40960\pi/3$
- 22. $9/32$
- 23. 0
- 24. 0
- 25. $3^{-1/2} \ln(4/3)^\pi$

Capítulo 6, Sección 5 (página 621)

- 1. $\pi/2$
- 2. 15
- 3. $3\pi/2 - 2/3$
- 4. $9 \ln^2 3 - 27 \ln 3 + 18$
- 5. $2/3$
- 6. $\pi(1 - e^{-1})$
- 7. 12π
- 8. $8\pi/3$
- 9. $\pi(4\sqrt{6} - 22/3)$
- 10. 16π
- 11. $9\pi\sqrt{2}/4$
- 12. 2π
- 13. $\pi(4 - 2^{3/2})$
- 14. $7\pi/12$
- 15. $9/4$
- 16. $1/3$
- 17. $17^{3/2}/6$
- 18. $20\sqrt{5}/3$
- 19. 2
- 20. $3 - e$
- 21. $2^{3/2}$
- 22. $(3\pi - 2)/6$
- 23. $\pi/8$
- 24. $5\pi/32 + 1/12$
- 25. $1/60$
- 26. $\pi/4 + 1/2$

27. $13/216$
28. $257\sqrt{3}/3456 + 1/48$
29. 5
30. $\ln 3$
31. $a\sqrt{\alpha^2 - b^2} - ab \arctan \frac{\sqrt{\alpha^2 - b^2}}{b}$
32. Las dos áreas "laterales" son iguales a $2\pi/3 + 2^{-1/2} \ln(\sqrt{3} - \sqrt{2})$, El área "central" es igual a $8\pi/3 - \sqrt{2} \ln(\sqrt{3} - \sqrt{2})$
33. El área superior es $\frac{9}{200}(25\pi + 8) - \frac{9}{4} \arctan(3/4)$. El área inferior es $\frac{9}{4} \arctan(3/4) + \frac{9}{200}(25\pi - 8)$
34. $\frac{\pi a^2}{8} - \frac{ab}{4} + \frac{b^2 - a^2}{4} \arctan \frac{a}{b}$
36. El área "central" es igual a $2\pi ab - 4ab \arctan \frac{a}{b}$. Las dos áreas "laterales" son iguales a $2ab \arctan \frac{a}{b} - \frac{\pi ab}{2} = ab \arctan \frac{a^2 - b^2}{2ab}$.
37. $\frac{\pi b^2}{8} + \frac{a^2 - b^2}{4} \arctan \sqrt{-b/a} - \frac{\sqrt{-ab}(a+b)^2}{4(a-b)}$
38. $\frac{1}{6}a^2(2\pi + 3\sqrt{3})$
41. $\frac{3}{2}\pi a^2$
42. $\frac{9}{2}\pi$
43. $\frac{1}{8}\pi a^2$
44. $ka^2/3$
45. $\frac{\sqrt{3}a^2k}{4} \left(\frac{\ln 3}{4} + \frac{1}{3} \right)$
46. Si los vértices del triángulo son $(0, 0)$, $(b, 0)$ y $(b/2, h)$, el centro de masa se encuentra en el punto $(b/2, h/3)$
47. El centro de masa se encuentra sobre la bisectriz del ángulo θ , a una distancia de $\frac{4}{3}R \frac{\sin(\theta/2)}{\theta}$ del centro
48. $(0, 3/5)$
49. $(5/2, 32/5)$
50. $(3\pi/16, 1/5)$

51. $ab^3/3$
 52. $\pi R^4/8$
 53. $4/9$
 54. $5\pi R^4/4$
 55. $bh^3/12$
 56. $1/4$
 57. $1/3$
 58. c
 59. $15/6$
 60. $1 - e^{-1}$
 61. $1/4$
 62. $1/3$

Capítulo 6, Sección 6 (página 631)

1. a. $\int_{-1}^1 dz \int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} dy \int_{-\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{1-y^2-z^2}} f(x, y, z) dx$
 b. $\int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dz \int_{-\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{1-y^2-z^2}} f(x, y, z) dx$
 c. $\int_{-1}^1 dz \int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} dx \int_{-\sqrt{1-x^2-z^2}}^{\sqrt{1-x^2-z^2}} f(x, y, z) dy$
 d. $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dz \int_{-\sqrt{1-x^2-z^2}}^{\sqrt{1-x^2-z^2}} f(x, y, z) dy$
 e. $\int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz$
 f. $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz$
2. a. $\int_0^c dz \int_0^{b(1-z/c)} dy \int_0^{a(1-y/b-z/c)} f(x, y, z) dx$
 b. $\int_0^b dy \int_0^{c(1-y/b)} dz \int_0^{a(1-y/b-z/c)} f(x, y, z) dx$
 c. $\int_0^c dz \int_0^{a(1-z/c)} dx \int_0^{b(1-x/a-z/c)} f(x, y, z) dy$
 d. $\int_0^a dx \int_0^{c(1-x/a)} dz \int_0^{b(1-x/a-z/c)} f(x, y, z) dy$
 e. $\int_0^b dy \int_0^{a(1-y/b)} dx \int_0^{c(1-x/a-y/b)} f(x, y, z) dz$
 f. $\int_0^a dx \int_0^{b(1-x/a)} dy \int_0^{c(1-x/a-y/b)} f(x, y, z) dz$

$$\begin{aligned}
 3. \quad & \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{-1}^1 f(x, y, z) dz, \quad \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx \int_{-1}^1 f(x, y, z) dz \\
 & \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dz \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y, z) dy, \quad \int_{-1}^1 dz \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y, z) dy \\
 & \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 dz \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y, z) dx, \quad \int_{-1}^1 dz \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y, z) dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad & \int_{-2}^2 dy \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y, z) dz, \quad \int_{-2}^2 dx \int_{-2}^2 dy \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y, z) dz \\
 & \int_{-2}^2 dy \int_{-2}^2 dz \int_{-\sqrt{4-z^2}}^{\sqrt{4-z^2}} f(x, y, z) dx, \quad \int_{-2}^2 dz \int_{-2}^2 dy \int_{-\sqrt{4-z^2}}^{\sqrt{4-z^2}} f(x, y, z) dx \\
 & \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dz \int_{-2}^2 f(x, y, z) dy, \quad \int_{-2}^2 dz \int_{-\sqrt{4-z^2}}^{\sqrt{4-z^2}} dx \int_{-2}^2 f(x, y, z) dy
 \end{aligned}$$

5. (La respuesta no es única)

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_{x+y-1}^{1-x-y} f(x, y, z) dz + \int_0^1 dx \int_{x-1}^0 dy \int_{x-y-1}^{1-x+y} f(x, y, z) dz \\
 & + \int_{-1}^0 dx \int_0^{1+x} dy \int_{-x+y-1}^{1+x-y} f(x, y, z) dz + \int_{-1}^0 dx \int_{-x-1}^0 dy \int_{-x-y-1}^{1+x+y} f(x, y, z) dz
 \end{aligned}$$

6. $1/8$

7. $3/2$

8. $1/24$

9. $43/720$

10. $(\ln 2)/2 - 5/16$

11. $e^3 - 3e + 3e^{-1} - e^{-3}$

12. $7e/6 - 8/3$

13. $\pi^2 abc/4$

Capítulo 6, Sección 7 (página 644)

1. $\Omega = \{(r, \theta, z) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2, -1 \leq z \leq 1\}$

2. $\Omega = \{(r, \theta, z) | 0 \leq r \leq 1, -\pi/2 \leq \theta \leq 0, -1 \leq z \leq 1\}$

3. $\Omega = \{(r, \theta, z) | 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 1\}$

4. $\Omega = \{(r, \theta, z) | 1 \leq r \leq 2, \pi/4 \leq \theta \leq \pi/3, 0 \leq z \leq 2\}$

5. $\Omega = \{(r, \theta, z) | 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2, 1 \leq z \leq 4\}$

6. $\Omega = \{(r, \theta, z) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 2r^2\}$

7. $\Omega = \{(r, \theta, z) | 1 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi, r^2 \leq z \leq 3r^2\}$

8. $\Omega = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi/2\}$

9. $\Omega = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi/2 \leq \phi \leq \pi\}$
10. $\Omega = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq 2, \pi/2 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq \pi/2\}$
11. $\Omega = \{(r, \theta, \phi) | 1 \leq r \leq 2, -\pi/2 \leq \theta \leq 0, \pi/2 \leq \phi \leq \pi\}$
12. $\Omega = \{(r, \theta, \phi) | 1 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi/2 \leq \phi \leq \pi\}$
13. $\Omega = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi/4\}$
14. $\Omega = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi/2 \leq \phi \leq 3\pi/4\}$
15. $\Omega = \{(r, \theta, \phi) | 1 \leq r \leq 3, \pi/4 \leq \theta \leq \pi/3, 0 \leq \phi \leq \pi\}$
16. $\pi/4$
17. 0
18. $(\pi/3)(\cos 1 - \cos 4)$
19. $32\pi/105$
20. $976\pi/3$
21. $4\pi/5$
22. $8\pi/15$
23. $2\pi - \pi^2/2$
24. -40π
25. $5\pi/24$

Capítulo 6, Sección 8 (página 654)

1. $16/3$
2. $7\pi/2$
3. π
4. 16π
5. $-4\pi/3$
6. $1/2$
7. $\pi(14/3 - 7\sqrt{2}/3)$
8. $abc\pi^2/4$
9. $abc\pi^2/(4\sqrt{2})$
10. $\pi a^2 bc/3$
11. El volumen es igual a $\frac{1}{3b}\pi a^2(b-a)^2$ y el área es igual a $\frac{\pi a}{b}(b-a)(b+3a)$.
12. 0
13. π

14. $(1/4, 1/4, 1/4)$
15. $(0, 0, 3/8)$
16. $(0, 3/8, 3/8)$
17. $(3/8, 3/8, 3/8)$
18. $(0, 0, 3/5)$
19. $(0, 0, 157/(20(9 \arctan(\sqrt{2}/2) + 3\sqrt{2} - 1)))$
20. $(0, 0, 1 + \sqrt{2})$
21. $(0, 0, 7/16)$
22. $I_x = \rho_0 abc(b^2 + c^2)/3, I_y = \rho_0 abc(a^2 + c^2)/3, I_z = \rho_0 abc(b^2 + a^2)/3$
23. $I_d = \rho_0 \pi^2 R^3/2, I_{\text{tan}} = 128\rho_0 R^3/75$
24. $I_x = 8\rho_0 abc(b^2 + c^2)/3, I_y = 8\rho_0 abc(a^2 + c^2)/3, I_z = 8\rho_0 abc(b^2 + a^2)/3$
25. $1/2$
26. 0
27. $1/2$
28. $5/6$
29. $62/35$
30. 0
31. $3/4$
32. $1/2$
33. 0

Capítulo 6, Sección 9 (página 668)

2. $1/2$
3. $1/16$
4. 2
5. $1/36$
6. $1/24$
7. $1/384$
8. $1/48$
9. π^9
11. $1/6$
12. $5/21$

Respuestas a los ejercicios del capítulo 7,

Capítulo 7, Sección 2 (página 686)

10. $\text{grad } f(x, y) = (1, 1)$
11. $\text{grad } f(x, y) = (y, x)$
12. $\text{grad } f(x, y) = (2x, 2y)$
13. $\text{grad } f(x, y) = (4x, -2y)$
14. $\text{grad } f(x, y) = (2x, -4y)$
15. Otros campos que tienen la misma propiedad son, por ejemplo, $G_1(x, y, z) = (y, -x, 0)$,
 $G_2(x, y, z) = (-z, 0, x)$
16. $F_c(r, \theta, z) = r\mathbf{e}_r + z\mathbf{e}_z$, $F_e(r, \theta, \phi) = r\mathbf{e}_r$
17. $F_c(r, \theta, z) = r^2 \cos \theta \mathbf{e}_r + z\mathbf{e}_z$,
 $F_e(r, \theta, \phi) = (r^2 \cos \theta \sin^3 \phi + r \cos^2 \phi)\mathbf{e}_r + (r^2 \cos \theta \sin^2 \phi \cos \phi - r \sin \phi \cos \phi)\mathbf{e}_\phi$
18. $F_c(r, \theta, z) = (r \sin \theta \cos \theta + r^2 \sin^3 \theta)\mathbf{e}_r + (r^2 \sin^2 \theta \cos \theta - r \sin^2 \theta)\mathbf{e}_\theta + rz \sin \theta \cos \theta \mathbf{e}_z$
 $F_e(r, \theta, \phi) =$
 $(r \sin \theta \cos \theta \sin^2 \phi + r^2 \sin^3 \theta \sin^3 \phi + r^3 \sin \theta \cos \theta \sin^2 \phi \cos^2 \phi)\mathbf{e}_r + (r^2 \sin^2 \theta \cos \theta \sin^2 \phi -$
 $r \sin^2 \theta \sin \phi)\mathbf{e}_\theta + (r \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi + r^2 \sin^3 \theta \sin^2 \phi \cos \phi - r^3 \sin^2 \theta \cos \theta \sin^2 \phi \cos \phi)\mathbf{e}_\phi$
19. $F_c(r, \theta, z) = (r + r \sin \theta \cos \theta + z \sin \theta)\mathbf{e}_r + (-r \sin^2 \theta + z \cos \theta)\mathbf{e}_\theta + z\mathbf{e}_z$
 $F_e(r, \theta, \phi) = F_r(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_r + F_\theta(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_\theta + F_\phi(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_\phi$, en donde
 $F_r(r, \theta, \phi) = r \sin^2 \theta (1 + \sin \theta \cos \theta) + r \sin \theta \sin \phi \cos \phi + r \cos^2 \phi$
 $F_\theta(r, \theta, \phi) = -r \sin \theta \sin \phi (\cos \theta + \sin \theta) + r \cos \theta (\sin \theta \sin \phi + \cos \phi)$ $F_\phi(r, \theta, \phi) = r \cos \phi$
20. $F_c(r, \theta, z) = (r^2 \sin \theta \cos^2 \theta + rz \sin \theta \cos \theta)\mathbf{e}_r + (rz \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta \cos \theta)\mathbf{e}_\theta + rz \sin \theta \mathbf{e}_z$
 $F_e(r, \theta, \phi) = F_r(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_r + F_\theta(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_\theta + F_\phi(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_\phi$, en donde
 $F_r(r, \theta, \phi) = r^2 \sin \theta \sin \phi (\cos^2 \theta \sin^2 \phi + \cos \theta \sin \phi \cos \phi + \cos^2 \phi)$
 $F_\theta(r, \theta, \phi) = r^2 \cos \theta \sin \phi (-\sin^2 \theta \sin \phi + \cos \theta \cos \phi)$
 $F_\phi(r, \theta, \phi) = r^2 \sin \theta \sin \phi \cos \phi (\cos^2 \theta \sin \phi + \cos \theta \cos \phi - \sin \phi)$

Capítulo 7, Sección 3 (página 700)

1. 1
2. 0
3. 0
4. 0
5. 54/5
6. 2
7. $\frac{17}{24} - \frac{1}{4} \sin 2 + \frac{1}{32} \sin 4$
8. 0
9. 5/24
10. 52
11. -20
12. 5/3
13. a. 1/6, b. 0, c. 3/10, d. -1/2, e. 1/2
14. a. 4, b. 4, c. 4, d. 4, e. 4
15. a. 0, b. 0
16. a. 0, b. 0
17. a. 2, b. 2, c. 2
18. 0
19. t1. i, t2. 68 + 84i, t3. 0, t4. 0, t5. 6 + 2i, u1. (1 + i)/3,

u2. $(1+i)/3$, u3. $(1+i)/3$, v11. $-\pi i/2$, v12. $-\pi i/2$, v13. $-\pi i/2$, v21. $-i$, v22. $-1/6 - 4i/3$, v23. $-1 - 3i$, w1) $2\pi i$, w2. $2\pi i$, w3. 0, x1. $2\pi i$, x2. $4i$, x3. $5i$

Capítulo 7, Sección 4 (página 722)

1. b. 4, c. $f(x, y) = x^2y + x + 2y^2$
2. b. 6, c. $f(x, y) = 3xy^3 + xy + 2x$
3. b. 9, c. $f(x, y) = x^2y^2 + xy + 5x + 2y$
4. b. 10, c. $f(x, y) = x^2y^3 + xy + x + 7y$
5. b. 4, c. $f(x, y) = x^3 + x^2y^2 + xy + y^3$
6. b. 9, c. $f(x, y) = 3x^5 + 2x^3y^3 + xy + 3y^5$
7. b. $e^2 + 2$, c. $f(x, y) = y^2e^{x+y} + x + y$
8. b. $3 + \sin^2 1$, c. $f(x, y) = 2x^2 + x \sin^2 y + y$
9. b. $2 \sin 1 + 2$, c. $f(x, y) = y \sin x + x \sin y + x + y$
10. b. $2 + e \sin 1$, c. $f(x, y) = e^x \sin y + x + y$
16. b. $\pi + e + e^\pi$, c. $f(x, y, z) = \pi x + ey + e^\pi z$
17. b. 1, c. $f(x, y, z) = x^2y^3z$
18. b. e^3 , c. $f(x, y, z) = xe^{y+2z}$
19. b. 5, c. $f(x, y, z) = 3xy + 2xz^2$
20. b. 4, c. $f(x, y, z) = xz^2 + x + 2yz$
21. A lo largo de λ es igual a e ; a lo largo de μ es igual a 0
22. La integral es igual a 0; la función potencial es $f(x, y, z, u) = 2x^2yu + 3xyz + z^3u^2$

Capítulo 7, Sección 5 (página 739)

Ejercicio	¿convexo?	¿conexo?	¿conexo por caminos?	¿simplemente conexo?
1	sí	sí	sí	sí
2	no	no	no	no
3	no	sí	sí	sí
4	no	no	no	no
5	no	sí	sí	sí
6	sí	sí	sí	sí
7	no	sí	sí	no
8	no	sí	sí	no
9	sí	sí	sí	sí
10	no	no	no	no

Capítulo 7, Sección 6 (página 751)

1. $x^2y + x + 2y^2 = c$
2. $xy + x + y = c$
3. $x^6y + 7x + 9y = c$
4. $x^2y^2 + xy + 5x + 2y = c$
5. $2x^2y^3 + 5xy^4 + 4x + 8y = c$
6. $x^2y^3 + xy + x + 7y = c$
7. $3xy^3 + xy + 2x = c$
8. $12x^2y^3 + x^2 + y^2 = c$
9. $x^2y^3 + x^2 + y^3 = c$
10. $2x^2 + x \sin^2 y + y = c$

11. $6xy^7 + 5xy + y = c$
12. $2xy^2 + 10xy + 2x + 3y = c$
13. $2x^3 + 10x^2y + 20xy + y^2 = c$
14. $y^2e^{x+y} + x + y = c$
15. $x \operatorname{sen}(x + y) + y + x = c$
16. $y \operatorname{sen}(x + y) + x \cos(x - y) = c$
17. $\mu(x) = e^x, (x - 2y)ye^x = c$
18. $\mu(y) = y, xy^2(x^2 + y) = c$
19. $\mu(x) = x^3, 3x^5y + x^4y^3 + 12x^4y^2 = c$
20. $\mu(xy) = xy, (3x + 7y + 6)x^2y^2 = c$
21. $\mu(x^2 + y^2) = e^{x^2+y^2}, (6x^2 + y)e^{x^2+y^2} = c$
22. $\mu(x^5 + y^5) = (x^5 + y^5)^2, (3y + 1)(x^5 + y^5)^3 = c$
23. $\mu(x + y^2) = (x + y^2)^{-1}, (3x + 4y) \ln(x + y^2) - 3y^2 = c$
24. $y = (\operatorname{sen} x + \cos x)/2 + ce^{-x}$
25. $y = e^{3x}/5 + ce^{-2x}$
26. $y = x^2/3 + c/x$
27. $y = 0.5x + 0.5(1 + x^2)^{-1/2}(c + \ln(x + (1 + x^2)^{1/2}))$
28. $y = 1/6 - (3/26) \cos 2x - (1/13) \operatorname{sen} 2x + ce^{-3x}$
30. **a.** $y^{-1} = 1 + ce^x$, **b.** $y^{-1} = e^x/2 + ce^{3x}$, **c.** $y^{-1} = (1 + ce^{x^2})^{1/2}$
31. **d1** $x = c(u - 1)^3 - (3u - 2)^{5/3-3/4}$, en donde $u = y/x$,
d2 $6x^2 + 2xy + 7y^2 = c$, **d3** $x + (x^2 + y^2)^{1/2} = c$,
d4 $(y - x)^2(2y + x) = c$

Capítulo 7, Sección 7 (página 768)

1. $2\sqrt{2}$
2. $10\sqrt{10}$
3. π
4. 0
5. 2π
6. $-7\sqrt{5}/16 - 17 \ln(2 + \sqrt{5})/32$
7. $\operatorname{senh} 2 + (1/3) \operatorname{senh}^3 2$
8. $78\sqrt{2}$
9. $2\pi^2\sqrt{2}$
10. $\frac{\pi}{4}(1 + \pi^2)(2 + \pi^2)^{1/2} + \frac{1}{2} \ln \sqrt{2}$
11. **a.** k , **b.** k , **c.** k , **d.** k , **e.** $2k$, **f.** $4k$, **g.** $2k$
12. **a.** $k_1 + k_2$, **b.** $12k_1 - 4k_2$, **c.** $8k_1 - 24k_2$
13. $(1/3)(1 + e^2)^{3/2} - 2^{3/2}$
14. $2\sqrt{2}/3$
15. $(0, 0)$
16. $(0, 1/2)$
17. $(0, (4 \operatorname{senh} 1)^{-1}(2 + \operatorname{senh} 2))$
18. $\left(1, \frac{h(1 + h^2)^{1/2}}{2(1 + (1 + h^2)^{1/2})}\right)$
19. $\pi R/4$

21. $4\pi r\sqrt{R^2 - r^2}$
22. $4a^2$
23. a. $2a^2$, b. $0.5\pi a^3$
24. aL

Capítulo 7, Sección 8 (página 778)

1. 0
2. 0
3. a. $4\sqrt{2}$, b. $4\sqrt{2}$, c. $4\sqrt{2}$
4. a. 2, b. 2, c. 2;
5. a. $3/2$, b. $3/2$;
6. 4

Capítulo 7, Sección 9 (página 796)

6. -8π
7. $-75\pi/2$
8. $2a^2$
12. $-3/5$
13. πab
14. $2a^2$
15. $(3/8)\pi a^2$
19. Sí, por ejemplo, un círculo de radio 2.

Capítulo 7, Sección 10 (página 806)

1. 2
2. $2/3$
3. 0
4. $y^2 - x^2$
6. Sí es conservativo

Capítulo 7, Sección 11 (página 818)

5. 0
6. $16/3$
7. 0
8. 2
9. $20\pi/\sqrt{3}$
10. $45\pi/2$
11. $7/2$
12. 5
13. $3\pi/2 - 1/3$
14. $2z + 1/r$
15. $4r^2\theta + 2rz$
16. $3/2$
17. $4 + \sqrt{2} + \pi/4$
18. $3(1 + \sqrt{2})/2$
19. $3 \cos \theta \cos \phi + \cot \phi - \sec \phi$
20. $4r + 2r^{-1} \cos \phi - r^{-1} \cos \theta \csc \phi + 2r^{-1} \cos \phi$

Respuestas a los ejercicios del capítulo 8,

Capítulo 8, Sección 1 (página 832)

1. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 3/4\}$,
 $f(u, v) = (u, v, (1 - u^2 - v^2)^{1/2})$
- b. $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (\frac{\sqrt{3}}{2} \cos t, \frac{\sqrt{3}}{2} \sin t, \frac{1}{2})$
- c. $\text{Int}(K) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, \frac{1}{2} < z \leq 1\}$
2. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 3/2\}$,
 $f(u, v) = (\frac{1}{\sqrt{2}}(2 - u^2 - v^2)^{1/2}, u, v)$
- b. $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (\frac{1}{2}, (3/2)^{1/2} \cos t, (3/2)^{1/2} \sin t)$
- c. $\text{Int}(K) = \{(x, y, z) | 2x^2 + y^2 + z^2 = 2, \frac{1}{2} < x \leq 1\}$
3. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 8/3\}$, $f(u, v) = (u, -\frac{1}{\sqrt{3}}(3 - u^2 - 3v^2)^{1/2}, v)$
- b. $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = ((8/3)^{1/2} \cos t, -1/3, (8/3)^{1/2} \sin t)$
- c. $\text{int}(K) = \{(x, y, z) | x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3, -1 \leq y < -1/3\}$
4. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | 3u^2 + v^2 \leq 4\}$, $f(u, v) = \{u, v, 3u^2 + v^2\}$
- b. $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = ((2/\sqrt{3}) \cos t, 2 \sin t, 4)$
- c. $\text{int}(K) = \{(x, y, z) | z = 3x^2 + y^2, 3x^2 + y^2 < 4\}$
5. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 4u\}$,
 $f(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$
- b. $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (2 \cos t + 2, 2 \sin t, 8(\cos t + 1))$
- c. $\text{int}(K) = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 < 4x\}$
6. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}$,
 $f(u, v) = (u, v, e^{-(u^2+v^2)})$
- b. $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (\cos t, \sin t, e^{-1})$
- c. $\text{int}(K) = \{(x, y, z) | z = e^{-(x^2+y^2)}, x^2 + y^2 < 1\}$
7. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 3v\}$,
 $f(u, v) = (u, v, u^2 + v^2 + 3u - 8v + 1)$
- b. $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (\frac{3}{2} \cos t, \frac{3}{2} \sin t + \frac{3}{2}, \frac{9}{2} \cos t - \frac{15}{2} \sin t - \frac{13}{2})$
- c. $\text{int}(K) = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2 + 3x - 8y + 1, x^2 + y^2 < 3y\}$
8. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq u\}$, $f(u, v) = (u, v, -u^2 - v^2)$
- b. $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda_1(t) = (t, 0, -t^2)$, $\lambda_2(t) = (1, t, -1 - t^2)$,
 $\lambda_3(t) = (1 - t, 1 - t, -2(1 - t)^2)$
- c. $\text{int}(K) = \{(x, y, z) | z = -x^2 - y^2, 0 < x < 1, 0 < y < x\}$
9. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 4\}$, $f(u, v) = (1 + u^2 + v^2, u, v)$
- b. $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (5, 2 \cos t, 2 \sin t)$
- c. $\text{int}(K) = \{(x, y, z) | x - y^2 - z^2 = 1, y^2 + z^2 < 4\}$
10. a. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1 - u\}$, $f(u, v) = (u, u^2 + v^2 + 2u + 2v + 8, v)$
- b. $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda_1(t) = (t, t^2 + 2t + 8, 0)$, $\lambda_2(t) = (1 - t, 2t^2 + 11, t)$,
 $\lambda_3(t) = (0, t^2 - 6t + 13, 1 - t)$
- c. $\text{int}(K) = \{(x, y, z) | y = x^2 + z^2 + 2x + 4z + 8, 0 < x < 1, 0 < z < 1 - x\}$

Capítulo 8, Sección 2 (página 838)

1. Sí se puede obtener una reparametrización,
2. Sí se puede obtener una reparametrización,
3. Sí se puede obtener una reparametrización
4. No se puede obtener una reparametrización (la función φ no es sobreyectiva).
5. Sí se puede obtener una reparametrización,
6. Sí se puede obtener una reparametrización,
7. Sí se puede obtener una reparametrización
8. No se puede obtener, en general, una reparametrización; a menos que $a = -\gamma$, $b = \gamma$, $c = -\gamma$, $d = \gamma$, para algún $\gamma > 0$ (es decir, que S sea un cuadrado con centro en el origen)
9. No se puede obtener, en general, una reparametrización; a menos que $a = -\gamma$, $b = \gamma$, $c = -\gamma$, $d = \gamma$, para algún $\gamma > 0$ (es decir, que S sea un cuadrado con centro en el origen)
10. Sí se puede obtener una reparametrización
11. No se puede obtener una reparametrización (la función φ no es biyectiva).
12. Sí se puede obtener una reparametrización.

Capítulo 8, Sección 3 (página 846)

Ejercicio	Espacio tangente	Plano tangente
3	$z = 2x + 8y$	$z = 2x + 8y - 5$
4	$y = 6(x + z)$	$6x - y + 6z = 19$
5	$4x + 20y + 3z = 0$	$4x + 20y + 3z = -16$
6	$x + 2y + 3z = 0$	$x + 2y + 3z = 14$
7	$x = 0$	$x = 1$
8	$z = 6x$	$z = 6x - 3$
9	$y = 6z$	$y = 6z - 8$
10	$z = -4e^{-2}x$	$z = e^{-2}(5 - 4x)$

11. a. Espacio tangente: $z = 0$; Plano tangente: $z = \varphi(x_0, y_0)$
- b. Espacio tangente: $y = 0$; Plano tangente: $y = y_0$
- c. Espacio tangente: $x = 0$; Plano tangente: $x = x_0$

Capítulo 8, Sección 4 (página 856)

1. Sean $S_1 = \{(u, v) | (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2 \leq 1\}$, $S_2 = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}$, tomando u_0 y v_0 tales que $S_1 \cap S_2 = \emptyset$. Una parametrización de K está dada por $f: S_1 \cup S_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$f(u, v) = \begin{cases} (u - u_0, v - v_0, (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2 - 1) & \text{si } (u, v) \in S_1 \\ (u, v, (1 - u^2 - v^2)^{1/2}) & \text{si } (u, v) \in S_2 \end{cases}$$

Plano tangente a K en $q_1: z = -1$; Plano tangente a K en $q_2: z = 1$. No es posible trazar un plano tangente a K en $(1, 0, 0)$.

2. Sean $S_1 = \{(u, v) | (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2 \leq 1\}$, $S_2 = [0, 2\pi] \times [-1, e^{-1}]$, tomando u_0 y v_0 tales que $S_1 \cap S_2 = \emptyset$. Una parametrización de K está dada por $f: S_1 \cup S_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$f(u, v) = \begin{cases} (u - u_0, v - v_0, \exp[-(u - u_0)^2 - (v - v_0)^2]) & \text{si } (u, v) \in S_1 \\ (\cos u, \sin u, v) & \text{si } (u, v) \in S_2 \end{cases}$$

Plano tangente a K en $q_1: z = 1$; Plano tangente a K en $q_2: y = -x + \sqrt{2}$. No es posible trazar un plano tangente a K en $(1, 0, e^{-1})$.

3. Sean $S_1 = [0, 2\pi] \times [-2, 0]$, $S_2 = \{(u, v) | 1 \leq (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2 \leq 4\}$,
 $S_3 = \{(u, v) | (u - u_1)^2 + (v - v_1)^2 \leq 1\}$ tomando u_0, v_0, u_1, v_1 tales que $S_1 \cap S_2 \cap S_3 = \emptyset$.
 Una parametrización de K está dada por $f: S_1 \cup S_2 \cup S_3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$f(u, v) = \begin{cases} (\cos u, \sin u, v) & \text{si } (u, v) \in S_1 \\ (u - u_0, v - v_0, 4 - (u - u_0)^2 - (v - v_0)^2) & \text{si } (u, v) \in S_2 \\ (u - u_1, v - v_1, 3 + (1 - (u - u_1)^2 - (v - v_1)^2)^{1/2}) & \text{si } (u, v) \in S_3 \end{cases}$$

Capítulo 8, Sección 6 (página 871)

1. $\frac{1}{2} \sqrt{a^2 b^2 + a^2 c^2 + b^2 c^2}$
2. $4a^2 \arcsen \frac{b}{a}$
3. $2a^2(\pi - 2)$
4. $\sqrt{2}\pi$
5. $16a^2$
6. $4\pi(3 + 2\sqrt{3})a^2$
8. $\frac{2\pi}{3}((1 + a^2)^{3/2} - 1)$

Respuestas a los ejercicios del capítulo 9,

Capítulo 9, Sección 1 (página 891)

2. $\pi/2$
3. 0
4. $\pi/2$
5. $-3\pi/2$
6. 0
7. $-\pi$
8. $\sqrt{3}/12$
9. $\sqrt{38}/21600$
10. $8[(b-a)(d-c) + (b-a)(f-e) + (d-c)(f-e)]$
11. $5\sqrt{3}$
12. 0
13. La integral vale $2\pi(b-a)$. El valor medio es 1
14. La integral vale $4\pi c^4$. El valor medio es c^2
16. 0
17. 0
19. $1/60$
20. $3/2$
21. $1/2$
22. $\pi R H^2$
23. $(0, 0, 1/2)$

Capítulo 9, Sección 2 (página 904)

2. 2
3. 0
4. $1/2$

5. 4
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. $1/8$
11. 0
12. $-5/432$

Capítulo 9, Sección 3 (página 914)

6. $12\pi/5$
10. a. $3\pi^2/4$, b. 4π
11. a. $4\pi/3$, b. 2π
12. a. $\pi/4$, b. $2\pi/3$
13. a. 4π , b. π

Capítulo 9, Sección 4 (página 925)

1. $(0, 0, 0)$
2. $(0, 0, 0)$
3. $(xz - 3, -yz, 0)$
4. $(2z, -3z, 1 - x^2)$
5. $(0, 0, -xe^x)$
6. $\frac{1}{r}\mathbf{e}_z$
7. $\frac{\theta}{r}\mathbf{e}_z$
8. $(1 + r^{-1})\sin\theta\mathbf{e}_z$
9. $r^{-1}\cos\theta(\mathbf{e}_r + \mathbf{e}_z)$
10. $r^{-1}\sin(2t)\mathbf{e}_r + (r^{-1}\sin(2t) + 4r^2)\mathbf{e}_z$
11. $r^{-1}\cot\phi\mathbf{e}_r - r^{-1}\mathbf{e}_\phi + r^{-1}\mathbf{e}_\theta$
12. $r^{-1}(\phi\cot\phi - \csc\phi + 1)\mathbf{e}_r - r^{-1}\phi\mathbf{e}_\phi + r^{-1}\theta\mathbf{e}_\theta$
13. $\csc\phi(2\cos^2\phi - 1)\mathbf{e}_r + (\csc\phi\cos\theta - 2\cos\phi)\mathbf{e}_\phi$
14. $(\cos\theta\cos^2\phi\csc\phi - r^{-1}\cos\theta\cot\phi - \cos\theta\sin\phi)\mathbf{e}_r - 2\cos\theta\cos\phi\mathbf{e}_\phi + r^{-1}\sin\theta\cos\phi\mathbf{e}_\theta$
15. $-r^{-1}\sin\theta\mathbf{e}_\phi + (4\sin\phi - r^{-1}\cos\theta\cos\phi)\mathbf{e}_\theta$

Respuestas a los ejercicios del capítulo 10,

Capítulo 10, Sección 1 (página 956)

1. Es una 0-forma en $\mathbb{R}$
2. Es una 0-forma en $\mathbb{R}^3$
3. Es una 1-forma en $\mathbb{R}^2$
4. Es una 2-forma en $\mathbb{R}^2$
5. Es una 3-forma en $\mathbb{R}^4$
6. Es una 5-forma en $\mathbb{R}^5$
7. Es una 3-forma definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^6$ dado por

$$U = \{(x_1, x_2, \dots, x_6) \in \mathbb{R}^6 \mid x_1 > 0, x_2 > 0\}$$

8. Es una 3-forma en $\mathbb{R}^4$
9. Es una 4-forma en $\mathbb{R}^7$
10. Es una 4-forma en $\mathbb{R}^{12}$
11. $\omega\eta = x_1 \sin x_1$
12. $\omega\eta = -(x_1^2 + x_2^2)dx_1dx_2$
13. $\omega\eta = 0$
14. $\omega\eta = x_1x_2x_3x_4x_7dx_1dx_2dx_3dx_4dx_5dx_6 - x_2x_4x_7(3x_1 - x_2)dx_1dx_2dx_3dx_4dx_6dx_7$
15. $\omega\eta = 0$
16. $\omega\eta = \eta\omega = x_1(x_1 + x_2)dx_1dx_3 - x_3(x_1 + x_2)dx_2dx_3$
17. $\omega\eta = \eta\omega = 18x_1x_2^2dx_1dx_2dx_3 + 3x_1x_2dx_1dx_3dx_4 - 2x_1x_4dx_1dx_2dx_4$
18. $\omega\eta = \eta\omega = 2x_3dx_1dx_2dx_3dx_4dx_5 + x_1x_2x_3dx_1dx_2dx_3dx_4dx_5$
19. $\omega\eta = \eta\omega = -2dx_1dx_2dx_3dx_5dx_7 - dx_1dx_2dx_3dx_4dx_8 + dx_2dx_3dx_5dx_7dx_8$
20. $\omega\eta = \eta\omega =$
 $4x_1x_5dx_1dx_2dx_3dx_5 - 2x_4dx_1dx_4dx_5dx_7 + 2x_7x_8dx_1dx_5dx_7dx_8 + 16dx_1dx_2dx_4dx_5 +$
 $4x_7x_8dx_2dx_4dx_7dx_8 - 4x_2x_4x_8dx_1dx_2dx_4dx_8 + 4x_1dx_1dx_3dx_5dx_8 + x_1x_4dx_3dx_4dx_7dx_8 -$
 $2x_1x_5x_7x_8dx_2dx_3dx_7dx_8 + 4x_1x_3x_7dx_1dx_2dx_5dx_7 + x_1x_2x_3x_4x_7x_8dx_1dx_2dx_7dx_8$
21. a. $x_1x_2(x_2x_3 + x_1x_3 - 1)dx_1 - (x_2^2x_3^2 - x_1)dx_2 + x_2x_3(x_3 - x_2)dx_3$
 b. $x_1x_3(x_2^2 - (1 + 3x_2x_3))dx_1dx_3 - x_1x_2(3 + x_3(1 + 3x_2x_3))dx_1dx_2 + x_3(x_2^2x_3 + 3)dx_2dx_3$
 c. el negativo del resultado del inciso anterior

Capítulo 10, Sección 2 (página 969)

1. $d\omega = 0$
2. $d\omega = -x_1x_3dx_1dx_2 - x_1x_2dx_1dx_3$
3. $d\omega = 0$
4. $d\omega = -x_1^2dx_1dx_2dx_4$
5. $d\omega = \sin x_2dx_1dx_2dx_4 + x_5dx_2dx_3dx_5 + x_3dx_1dx_4dx_5 + x_4x_5dx_2dx_4dx_5 + x_1dx_3dx_4dx_5$
6. $d\omega = x_4^3dx_1dx_2dx_3dx_4$
7. $d\omega = 0$
8. $d\omega = -x_2 \sin x_3 \sin x_4dx_2dx_3dx_4dx_5$
9. $d\omega = x_3x_6^3dx_2dx_3dx_5dx_6$
10. $d\omega = [x_1x_2x_3x_4 \sin(2x_1x_2) - x_3x_4 \cos^2(x_1x_2)]dx_1dx_2dx_5dx_7 - x_2x_4 \cos^2(x_1x_2)dx_1dx_3dx_5dx_7 -$
 $x_2x_3 \cos^2(x_1x_2)dx_1dx_4dx_5dx_7 + [x_3x_6 \sin^2(x_1 + x_3x_6) + x_1x_3x_6 \sin(2x_1 + 2x_3x_6)]dx_1dx_3dx_6dx_7$

Capítulo 10, Sección 3 (página 978)

1. $\varphi^*\omega = y_1dy_1 + y_2dy_2$
2. $\varphi^*\omega = y_1y_2^2y_3^2dy_1 + (y_1^2y_2y_3^2 + y_2y_3^2)dy_2 + (y_1^2y_2^2y_3 + y_2^2y_3)dy_3$
3. $\varphi^*\omega = (y_1^2y_2 - y_1y_2)dy_1dy_2$
4. $\varphi^*\omega = 2y_1^3y_2^3y_3^3y_4dy_1dy_3dy_4 + 2y_1^3y_2y_3^3y_4dy_1dy_2dy_4 + 2y_1^3y_2y_3^3y_4^2dy_1dy_2dy_3$
5. $\varphi^*\omega = [y_1y_2y_3 \sin(y_1 + y_2 + y_3) + y_3 + y_2y_3 \cos(y_1 - y_2 - y_3)]dy_1dy_3 + [y_1y_2y_3 \sin(y_1 + y_2 + y_3) - y_3 + y_1y_3 \cos(y_1 - y_2 - y_3)]dy_2dy_3$
6. $\varphi^*\omega = 0$
7. $\varphi^*\omega = 16y_1^3y_2^3y_3^3y_4^3dy_1dy_2dy_3dy_4$
8. $\varphi^*\omega = dy_1dy_2$
9. $\varphi^*\omega = y_1^3y_2 \sin(y_3^2y_4^2)dy_2dy_3dy_4 + [y_1^2y_2^2 \sin(y_3^2y_4^2) - y_1y_2y_4]dy_1dy_3dy_4$
10. $\varphi^*\omega = y_1^2y_2^2y_3^2y_4^2dy_1dy_2dy_3dy_4$
11. a. $\varphi^*\omega = (y_1^2y_2 + y_1y_2^2 + y_2^2)dy_1dy_2$
 b. $\psi^*(\varphi^*\omega) = (z_1^2z_2^2z_3^2z_4 + z_1z_2z_3^2z_4^2 + z_3^2z_4^2)(z_1z_3dz_2dz_4 + z_1z_4dz_2dz_3 + z_2z_3dz_1dz_4 + z_2z_4dz_1dz_3)$

Capítulo 10, Sección 4 (página 982)

2. $3/2$
3. $17/2$
4. $3/2$
5. 0
6. $4/9$
7. $-7/2$
8. $1/48$
9. $-1/48$
10. 0

Capítulo 10, Sección 5 (página 991)

2. -12
3. -38
4. $-51/2$
5. $-63/5$
6. $-19/2$
7. $-113/6$
8. $-182/3$
9. $1115/12$
10. $133/2$

Bibliografía

... y encendió la luz para contar los pescaditos de oro que guardaba en un tarro de lata. Había diecisiete. Desde que decidió no venderlos, seguía fabricando dos pescaditos al día, y cuando completaba veinticinco volvía a fundirlos en el crisol para empezar a hacerlos de nuevo.

Gabriel García Márquez.
(Cien años de soledad)

- [Ap] Tom M. Apostol, *Mathematical Analysis*, Addison-Wesley Publishing Co., Inc., 1960.
- [ApI] Tom M. Apostol, *Calculus. Vol. 1*, 2a. edición, Ed. Reverté, 1982.
- [ApII] Tom M. Apostol, *Calculus. Vol. 2*, 2a. edición, Ed. Reverté, 1982.
- [B-F] B. M. Budak, S. V. Fomin, *Multiple Integrals, Field Theory and Series. An Advanced Course in Higher Mathematics*, Mir Publishers, Moscow, 1973.
- [B-L] Peter Baxandal & Hans Liebeck, *Vector Calculus*, Oxford University Press (Oxford Applied Mathematics and Computing Science Series,) 1986.
- [Bak] N. S. Bakhvalov, *Numerical Methods*, Mir Publishers, Moscow, 1977.
- [Ber] G. N. Berman, *A Problem Book in Mathematical Analysis*, Mir Publishers, Moscow, 1977.
- [Bu] Buck, *Advanced Calculus*, Mc Graw-Hill Kogakusha, 3rd. edition, Ltd. 1978.
- [Bu-F] R. L. Burden & J. D. Faires, *Análisis Numérico*, Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1985.
- [Br] David M. Bressond, *Second Year Calculus*, Springer-Verlag (UTM), 1991.
- [C-J] R. Courant & F. John, *Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático. Vol. 2*, Editorial Limusa, México, 1979.
- [C-Sz] Lawrence J. Corwin & Robert H. Szczaarba, *Calculus in Vector Spaces*, Marcel Dekker, Inc. 1979.
- [Ch-C] S. C. Chapra & R. P. Canale, *Métodos Numéricos para Ingenieros*, McGraw-Hill, 1988.
- [Cle] J. M. Clement Casado, *Problemas de Cálculo Vectorial*, Editorial Alhambra, 1971.
- [Cur] Caspar R. Curjel, *Exercises in Multivariable and Vector Calculus*, McGraw-Hill, 1990.
- [DemI] *Problemas y Ejercicios de Análisis Matemático*, Revisado por el Profesor B. Demidovich, Editorial Mir, Moscú, 1977.
- [DemII] B. P. Demidovich, *5000 Problemas de Análisis Matemático*, Paraninfo, Madrid, 1989.
- [Ed] C. H. Edwards, Jr., *Advanced Calculus of Several Variables*, Academic Press, 1973.
- [El] Elon Lages Lima, *Análise no Espaço $\mathbb{R}^n$* , Editôra Universidade de Brasília, 1970.
- [ELI] Elon Lages Lima, *Curso de Análise. Vol. 1*, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Projeto Euclides, Río de Janeiro, 1981.
- [ELII] Elon Lages Lima, *Curso de Análise. Vol. 2*, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Projeto Euclides, Río de Janeiro, 1981.
- [F-K] F. Flanigan & J. Kazdan, *Calculus Two. Linear and Nonlinear Functions*, Springer-Verlag (UTM), 1990.

- [Fed] *Problemas de Geometría Diferencial*, dirigido por A. S. Fedenko, Editorial Mir, Moscú, 1981.
- [Fl] W. Fleming, *Functions of Several Variables*, Springer-Verlag (UTM), 2nd. edition, 1977.
- [Fla] Harley Flanders, *Differential Forms, with Applications to the Physical Sciences*, Academic Press, 1963.
- [Fu] Watson Fulks, *Cálculo Avanzado*, Editorial Limusa, México, 1986.
- [Gr] Alfred Gray, *Tubes*, Addison-Wesley, 1990.
- [Gre] *The Mathematics of Surfaces*, Editado por J. A. Gregory, The Institute of Mathematics and its Applications, Conference Series.
- [H-L-S] N. Hassser, J. La Salle, J. Sullivan, *Análisis Matemático. Curso Intermedio. Vol. 2*, Editorial Trillas (Biblioteca de Matemática Superior), México, 1992.
- [Ht] W. H. Hayt, Jr., *Engineering Electromagnetics*, McGraw-Hill, 5th. edition, 1989.
- [KII] Morris Kline, *Mathematics, the Loss of Certainty*, Oxford University Press, 1980.
- [KIII] Morris Kline, *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*, Oxford University Press, 1972.
- [La] Serge Lang, *Calculus of Several variables*, Addison-Wesley, 1973.
- [Li] Martin Lipschutz, *Differential Geometry*, McGraw-Hill (Schaum's Outline Series), 1969.
- [M-T] J. E. Marsden, A. J. Tromba, *Cálculo Vectorial*, 3a. edición, Addison-Wesley Iberoamericana, 1991.
- [M-T-W] J. E. Marsden, A. J. Tromba, A. Weinstein, *Basic Multivariable Calculus*, Springer-Verlag, 1993.
- [Man] Manfredo do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976.
- [O'N] Barrett O'Neill, *Elementos de Geometría Diferencial*, Editorial Limusa-Wiley, S.A. México, 1972.
- [PiI] Claudio Pita Ruiz, *Algebra Lineal*, Mc.Graw-Hill, México, 1991.
- [PiII] Claudio Pita Ruiz, *Ecuaciones Diferenciales. Una Introducción con Aplicaciones*, Editorial Limusa, México, 1989.
- [PiIII] Claudio Pita Ruiz, *Curvas Paralelas*, Miscelánea Matemática 21, 29–52 (1994).
- [Sc] M. Schreiber, *Differential Forms. A Heuristic Introduction*, Springer-Verlag (Universitext), 1977.
- [Sch] H. M. Schey, *Div, Grad, Curl, and all that. An Informal Text on Vector Calculus*, W. W. Norton & Company, 1973.
- [SpI] Michael Spivak, *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry, Vol. 1*, Publish or Perish, Inc. 1970.
- [SpII] Michael Spivak, *Calculus on Manifolds*, W. A. Benjamin, Inc. 1965.
- [W-B-F] W. Wooton, E. Beckenbach, F. Fleming, *Geometría Analítica Moderna*, Publicaciones Cultural, México, 1985.

Índice

A

aceleración, 494, 535
 angular, 539
 normal, 539
 radial, 547
 tangencial, 539
ajuste cuadrático de curvas, 380
análisis vectorial, 881, 938
ángulo entre dos vectores, 27
aplicaciones
 bilineales, 80
 m -lineales alternadas, 80
área
 de una figura plana, 612
 de una superficie de revolución, 870

B

banda de Möbius, 852
base, 9
 canónica, 11
 ortonormal, 36
bola abierta, 35
braquistócrona, 440

C

cambio de variables
 en formas diferenciales, 970
 en integrales dobles, 589, 590, 790
 en integrales n -múltiples, 660
 en integrales triples, 632
camino(s)
 en el espacio n -dimensional, 432
 regular, 448, 452
 seccionalmente $\mathcal{C}^1$, 476
campana de Gauss, 602
campo(s)
 conservativo, 706, 710, 722
 de fuerzas, 675
 de vectores normales a una superficie, 858
 de velocidades, 675
 eléctrico, 676

 gradiente, 679, 703
 gravitacional, 675
 irrotacional, 805, 918, 919
 localmente conservativo, 711
 radial, 677
 vectoriales, 674, 676, 677, 693, 807
 en coordenadas cilíndricas, 51, 680
 vectoriales en coordenadas esféricas, 52, 920

centro

 de curvatura, 501
 de masa
 de un cuerpo en el espacio, 617, 650
 de superficies, 887
 de una figura plana, 614

cicloide, 438

cilindro, 609

circulación de un campo, 800

círculo osculador, 500

cociente de funciones, 108

combinación lineal, 8

composición de funciones, 77

conjunto

 abierto, 129

 cerrado, 140

 conexo por caminos, 729

 convexo, 713

 de medida nula, 567

 simplemente conexo, 720, 731

cono, 59, 121, 336, 534, 666

continuidad

 de funciones vectoriales de una variable real, 428, 429

 de una función de varias variables, 175

 respecto una de las variables, 429

coordenadas cilíndricas

 generalizadas, 639

coordenadas esféricas

 generalizadas, 643

criterio de la segunda derivada para extremos locales, 334

cubo unitario n -dimensional, 34

curva en el espacio, 161

curvas
 cerradas simples, 780
 de nivel, 118
 paralelas, 503
 a una elipse, 514
 a una parábola, 515
 planas, 442, 491, 527
 simples, 435
 curvatura, 484, 485
 con signo, 492
 en coordenadas polares

D

dependencia lineal de vectores, 9
 derivada
 (como transformación lineal), 269
 de Schwarz, 266
 de una función compuesta, 273
 de una función de variable compleja, 183
 euleriana, 233
 derivadas
 cruzadas, 224
 direccionales, 158
 parciales, 147
 desigualdad
 de Cauchy-Schwarz, 18
 de Hölder, 394
 isoperimétrica, 793
 triangular, 26
 diagonales de un cubo, 34
 diagonalización, 84
 ortogonal, 355
 diferencia de potencial, 778
 diferenciabilidad
 de caminos, 443, 444
 de funciones de varias variables, 163
 diferencial
 de una función de varias variables, 147
 exterior de una forma diferencial, 958
 dimensión, 12
 distancia
 de un punto a una recta en el espacio, 71, 404
 en el plano
 entre dos rectas en el espacio, 404
 entre dos vectores, 29
 más corta entre dos puntos, 477
 más corta entre dos rectas, 65
 divergencia de un campo vectorial
 en el espacio, 809, 905
 en el plano, 810
 en coordenadas cilíndricas, 814, 816

 en coordenadas esféricas, 814, 819
 dominio de una función de varias variables, 103

E

ecuación
 de Laplace, 261
 diferencial, 256, 743
 ecuaciones
 de Cauchy-Riemann, 183
 diferenciales exactas, 741
 homogéneas, 753
 lineales, 747, 752
 resueltas respecto de la derivada, 742
 paramétricas
 de una curva, 440
 de una recta, 63
 energía
 cinética, 776
 potencial, 776
 esfera, 52
 espacio
 propio, 355
 tangente, 839
 vectorial, 4
 espiral logarítmica, 545
 extremos
 absolutos en regiones compactas, 398
 condicionados, 381
 locales, 334

F

factores de integración, 746
 flujo de un campo, 898
 folium de Descartes, 285
 formas
 cuadráticas, 91
 definidas negativas, 96
 definidas positivas, 96
 diferenciales, 946
 inducidas, 970
 semidefinidas negativas, 96
 semidefinidas positivas, 96
 fórmula
 de Taylor de segundo orden, 343
 del cambio de variable en integrales triples, 633
 fórmulas de Frenet, 533
 frontera
 de un conjunto, 131
 de un p -cubo singular, 986
 de una superficie simple, 827